CUỘC THI TÀI NĂNG TRẺ LOGISTICS VIỆT NAM 2026

VÒNG BÁN KẾT

---------***---------

BÁO CÁO TỔNG KẾT

VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI

VIETNAM YOUNG LOGISTICS TALENTS 2026

HỆ THỐNG KIỂM KÊ PHÁT THẢI VÀ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG CHO CẢNG BIỂN

Đội thi thực hiện: G-PORT

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Nguyễn Nguyên Tâm Như

Nguyễn Hoàng Phúc

Vũ Huy Quân

Năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **1**

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU **1**

CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH **1**

2.1. Yêu cầu minh bạch phát thải từ cơ quan quản lý và khách hàng 1

2.2. Nhu cầu điện hóa và yêu cầu phục vụ đúng lịch tăng vai trò quản lý năng lượng 2

2.3. Chuyển đổi năng lượng của đội tàu đặt ra yêu cầu mới đối với dịch vụ cảng 2

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NỖI ĐAU CỦA CẢNG BIỂN VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ **3**

3.1. Nỗi đau thứ nhất: Dữ liệu năng lượng và phát thải chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng và quản trị hiệu quả khai thác 4

3.2. Nỗi đau thứ hai: Sử dụng năng lượng điện một cách bị động, gây lãng phí điện và rủi ro quá tải lưới điện 4

3.3. Tuyên bố vấn đề 5

3.4. Nguyên nhân gốc rễ 5

3.4.1. Nguyên nhân 1: Thiếu tích hợp kỹ thuật và hạch toán năng lượng theo lượt tàu ngay từ khâu thiết kế *5*

3.4.2. Nguyên nhân 2: Sự cô lập giữa kế hoạch khai thác hàng hải và kế hoạch sử dụng năng lượng *5*

3.5. Lựa chọn phương án giải pháp 6

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP **7**

4.1. Tổng quan giải pháp 7

4.2. Kiến trúc hệ thống và luồng xử lý 7

4.2.1. Logic phối hợp ở cấp hệ thống *7*

4.3. Lớp đầu vào (Input Layer) 8

4.4. Module 1 - Dự báo vận hành và năng lượng 9

4.4.1. Cấu trúc thuật toán *9*

4.4.2. Quy trình vận hành của Module 1 *10*

4.5. Module 2 - Đo lường năng lượng, quy đổi và kế toán carbon 10

4.5.1. Phương pháp tính toán và đối soát *11*

4.5.2. Chức năng báo cáo và kiểm toán *12*

4.6. Module 3 - Tối ưu hóa và điều khiển năng lượng 12
4.6.1. Hàm mục tiêu và ràng buộc cốt lõi *13*
4.6.2. Quy trình vận hành *15*
4.6.3. Cấu hình triển khai thử nghiệm (MVP) và cơ chế an toàn *16*
4.7. Kiểm chứng thực nghiệm đa kịch bản 16
CHƯƠNG 5: ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG **16**
5.1. Tầng 1 - Kết quả vận hành: dự báo, đối soát và phân bổ 17
5.2. Tầng 2 - Tác động kinh doanh, bền vững và xã hội 18
5.2.1. Kinh tế *18*
5.2.2. Môi trường *18*
5.2.3. Xã hội và quan hệ đối tác *19*
CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH THỰC THI VÀ QUẢN LÝ RỦI RO **19**
6.1. Kế hoạch triển khai 19
6.2. Rào cản triển khai và quản lý rủi ro 20
KẾT LUẬN **21**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **ix**
PHỤ LỤC **xvii**
Phụ lục 1. Kế hoạch tài chính xvii
Phụ lục 2. Chi tiết kỹ thuật của Module 3 xix
Phụ lục 3. Hồ sơ kỹ thuật chi tiết, thuật toán khử nhiễu - tự học và kiểm chứng thực nghiệm xxiii
3.1. Ma trận phân định ranh giới kiểm soát năng lượng - phát thải (Measure - Control - Influence) *xxiii*
3.2. Đối chiếu hiệu năng hệ thống: Trước huấn luyện (Pre-Trained), Sau huấn luyện (Post-Trained) và Chuẩn lý tưởng (Ideal) *xxiii*
3.3. Thuật toán Lớp Đầu vào: Phân loại Schema, Khử nhiễu Ngược và Tự học CHE *xxv*
3.4. Quỹ đạo tự học mở rộng cửa sổ (5 → 30 ngày) và kết quả dự báo 24 giờ của Module 1 *xxviii*
3.5. Công thức phân bổ phụ tải dùng chung và sổ cái kiểm toán Carbon 12 lượt tàu (Module 2) *xxx*
3.6. Ma trận không gian quyết định 12 nhóm tài sản phụ tải điện *xxxii*

3.7. Đối chiếu hiệu năng giữa Dataset v1 và Dataset v2 cùng thống kê độ trễ thực thi *xxxiv*
Phụ lục 4. Lựa chọn phương án bằng Fuzzy AHP - TOPSIS xxxvii
Phụ lục 5. Tác động đến Mục tiêu Phát triển Bền vững xl
Phụ lục 6. Rào cản triển khai và khung quản lý rủi ro G-Port xli
6.1. Phạm vi và nguyên tắc quản lý *xli*
6.2. Quyền sở hữu và truy cập dữ liệu *xlii*
6.3. Khả năng tích hợp TOS, SCADA và EMS hiện hữu *xlii*
6.4. Độ chi tiết của hệ thống đo đếm *xliii*
6.5. An ninh mạng và an toàn vận hành *xliii*
6.6. Chất lượng và tính nhất quán của dữ liệu *xliv*
6.7. Vốn đầu tư và kiểm soát chi phí *xliv*
6.8. Mức độ chấp nhận của người vận hành *xlv*
6.9. Phân định quyền quyết định và trách nhiệm *xlv*
6.10. Khả năng nhân rộng sang cảng khác *xlvi*
6.11. Rủi ro lợi ích tiết kiệm điện thấp hơn dự kiến *xlvi*
6.12. Rủi ro chậm cam kết từ cảng đối tác *xlvii*
6.13. Rủi ro suy giảm chất lượng dự báo *xlvii*
6.14. Rủi ro thay đổi yêu cầu báo cáo và hệ số phát thải *xlviii*
6.15. Theo dõi và các cổng quyết định *xlviii*
Phụ lục 7. Demo nền tảng giải pháp xlix

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AFE	Active Front End	Bộ biến đổi đầu vào chủ động (hãm tái sinh)
AHP	Analytic Hierarchy Process	Quy trình phân tích thứ bậc
ATA / ATD	Actual Time of Arrival / Departure	Thời gian tàu đến / rời thực tế
BESS	Battery Energy Storage System	Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin
CAN-Bus	Controller Area Network bus	Mạng truyền thông nội bộ của thiết bị
CAPEX	Capital Expenditure	Chi phí đầu tư
CC	Closeness Coefficient	Hệ số gần gũi (Fuzzy TOPSIS)
CHE	Cargo Handling Equipment	Thiết bị xếp dỡ
CII	Carbon Intensity Indicator	Chỉ số cường độ carbon
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive	Chỉ thị báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp (EU)
DO	Diesel Oil	Dầu diesel
EMS	Energy Management System	Hệ thống quản lý năng lượng
ESCO	Energy Service Company	Công ty dịch vụ năng lượng
ESG	Environmental, Social and Governance	Môi trường, xã hội và quản trị
ETA / ETD	Estimated Time of Arrival / Departure	Thời gian tàu đến / rời dự kiến
EVN	Vietnam Electricity	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
FAT / SAT / UAT	Factory / Site / User Acceptance Test	Nghiệm thu tại xưởng / tại hiện trường / của người dùng
GHG	Greenhouse Gas	Khí nhà kính
GHI	Global Horizontal Irradiance	Bức xạ tổng trên mặt phẳng ngang
GLEC	Global Logistics Emissions Council	Hội đồng Phát thải Logistics Toàn cầu
HVAC	Heating, Ventilation and Air	Hệ thống điều hòa, thông gió

Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
	Conditioning	
IMO	International Maritime Organization	Tổ chức Hàng hải Quốc tế
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu
IPMVP	International Performance Measurement and Verification Protocol	Giao thức quốc tế về đo lường và kiểm chứng hiệu quả năng lượng
IRR	Internal Rate of Return	Tỷ suất hoàn vốn nội bộ
ITV	Internal Transfer Vehicle	Xe đầu kéo nội bộ
JIT	Just-in-Time	Đúng thời điểm
KNK		Khí nhà kính
LightGBM	Light Gradient Boosting Machine	Mô hình cây quyết định tăng cường độ dốc
LNG	Liquefied Natural Gas	Khí thiên nhiên hóa lỏng
M&V	Measurement and Verification	Đo lường và xác minh hiệu quả
MAPE	Mean Absolute Percentage Error	Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
MGO	Marine Gas Oil	Dầu diesel hàng hải
MILP	Mixed-Integer Linear Programming	Quy hoạch tuyến tính nguyên hỗn hợp
MLP-NN	Multilayer Perceptron Neural Network	Mạng nơ-ron perceptron nhiều lớp
MVP	Minimum Viable Product	Sản phẩm khả dụng tối thiểu
NCV	Net Calorific Value	Nhiệt trị thấp
NDA	Non-Disclosure Agreement	Thỏa thuận bảo mật
NĐ-CP		Nghị định của Chính phủ
NPV	Net Present Value	Giá trị hiện tại ròng
OAT	One-at-a-time	Phân tích độ nhạy thay đổi từng tham số

Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
OPEX	Operating Expenditure	Chi phí vận hành
OPS	Onshore Power Supply	Cấp điện bờ cho tàu
PCC	Point of Common Coupling	Điểm đấu nối chung (công tơ tổng)
PCCC		Phòng cháy chữa cháy
PV	Photovoltaic	Điện mặt trời
RMSE	Root Mean Square Error	Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình
RTG	Rubber-Tyred Gantry crane	Cẩu khung bánh lốp (cẩu bãi)
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu
SDG	Sustainable Development Goals	Mục tiêu Phát triển Bền vững
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit	Thuật toán băm bảo mật 256 bit
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu
SOC	State of Charge	Trạng thái nạp của pin
STS	Ship-to-Shore crane	Cẩu bờ
TEU	Twenty-foot Equivalent Unit	Đơn vị container tương đương 20 feet
TOE	Technology - Organization - Environment	Khung Công nghệ - Tổ chức - Môi trường
TOPSIS	Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution	Phương pháp xếp hạng theo mức gần với phương án lý tưởng
TOS	Terminal Operating System	Hệ thống quản lý khai thác cảng
TOU	Time-of-Use	Biểu giá điện theo thời gian sử dụng
TT-BGTVT		Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải
UPS	Uninterruptible Power Supply	Bộ lưu điện

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Yêu cầu đặt ra cho cảng từ ba chuyển dịch trong bối cảnh 3
Bảng 2. Kết quả xếp hạng ba phương án giải pháp bằng Fuzzy AHP - TOPSIS 6
Bảng 3. Danh mục nguồn dữ liệu và biến số chuẩn hóa tại Lớp Đầu vào 8
Bảng 4. Quyết định của Module 3 theo từng thành phần trong cảng 13
Bảng 5. Các ràng buộc cân bằng tải điện, giới hạn vận hành và yêu cầu phục vụ 14
Bảng 6. Chuỗi tác động hai tầng của G-Port: kết quả MVP và chỉ tiêu Pilot 17
Bảng PL1.1. Kế hoạch tài chính 5 năm của Gói A, kịch bản mục tiêu (triệu đồng) xvii
Bảng PL1.2. Độ nhạy NPV 5 năm của Gói A theo tỷ lệ tiết kiệm điện và tiền điện nền (tỷ đồng, chiết khấu 10%) xix
Bảng PL2.1. Ánh xạ thay đổi vận hành tới tham số ràng buộc của Module 3 xxi
Bảng PL2.2. Ngân sách thời gian xử lý của Module 1 và Module 3 xxi
Bảng PL2.3. Nghiên cứu và case study làm căn cứ thiết kế Module 3 xxiii
Bảng PL3.1. Ma trận phân định ranh giới Đo lường (Measure) - Kiểm soát (Control) - Tác động (Influence) xxiii
Bảng PL3.2. Đối chiếu chỉ số hiệu năng giữa Pre-Trained, Post-Trained và Ideal xuyên suốt 6 giai đoạn xxiv
Bảng PL3.3a. Thông số dữ liệu thô và quy trình lọc bản ghi bẫy tại Lớp Đầu vào xxvi
Bảng PL3.3b. Quỹ đạo khử nhiễu ngược (t = 50 → 0) trên Dataset v1 và Dataset v2 xxvii
Bảng PL3.3c. Pseudo-Labeling phân loại 8 trạng thái CHE xxvii
Bảng PL3.4a. Danh mục 18 biến đặc trưng đầu vào của Module 1 xxix
Bảng PL3.4b. Quỹ đạo tự huấn luyện mở rộng cửa sổ thời gian (5 → 30 ngày) của Module 1 xxix
Bảng PL3.4c. Kết quả dự báo phụ tải đa phân vị, công suất PV và xác suất vượt ngưỡng trong 24 giờ xxx
Bảng PL3.5. Đầu ra báo cáo năng lượng và phát thải KNK của 12 lượt tàu (UC-01 đến UC-12) trong Module 2 xxxii
Bảng PL3.6. Thông số ràng buộc Module 3 - 12 nhóm tài sản phụ tải điện tại cảng xxxiv

Bảng PL3.7a. Thông số kiểm định Dataset v1 và Dataset v2 xxxv
Bảng PL3.7b. Wall-Clock Runtime và Inference Latency trên Dataset v2 xxxvi
Bảng PL4.1. Ba phương án giải pháp sau sàng lọc xxxviii
Bảng PL4.2. Thông tin 4 chuyên gia tham gia khảo sát xxxviii
Bảng PL4.3. Tiêu chí, khung tham chiếu và trọng số Fuzzy AHP xxxix
Bảng PL4.4. Ma trận quyết định tổng hợp xxxix
Bảng PL4.5. Kết quả kiểm định độ nhạy của xếp hạng xl
Bảng PL5.1. Tác động của G-Port đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững xli
Bảng PL6.1. Các cổng quyết định trong quá trình triển khai G-Port xlix
Bảng PL6.2. Bộ chỉ tiêu giám sát rào cản và rủi ro xlix

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Kiến trúc tổng thể hệ thống dự báo, kiểm kê phát thải và hoạch định vận hành 7
Hình 2. Quy trình vận hành và cập nhật dự báo cuốn chiếu của Module 1 10
Hình 3. Quy trình đối soát năng lượng và hạch toán phát thải của Module 2 11
Hình 4. Quy trình vận hành của Module 3 15
Hình 5. Kế hoạch thực thi chi tiết 20
Hình PL3.1. Pre-Trained, Post-Trained và Ideal trên 4 tác vụ cốt lõi của G-Port xxv
Hình PL3.2. Quỹ đạo khử nhiễu ngược, tự huấn luyện mở rộng cửa sổ, tự học CHE và độ trễ thực thi xxvii
Hình PL3.3. Thông số hiệu năng của G-Port giữa Dataset v1 và Dataset v2 xxxvii
Hình PL7.1. Giao diện tổng quan năng lượng và phát thải của bản demo G-Port 1
Hình PL7.2. Giao diện hồ sơ năng lượng và phát thải theo lượt tàu của bản demo G-Port 1

LỜI MỞ ĐẦU

Vận tải biển chở hơn 90% thương mại thế giới và tạo ra gần 3% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu (International Maritime Organization [IMO], 2020). Mỗi lượt tàu cập cảng đồng thời khởi động một chuỗi hoạt động tiêu thụ năng lượng, từ xếp dỡ, vận chuyển nội bộ đến bảo quản container lạnh. Việc tổ chức các hoạt động này đặt ra yêu cầu phối hợp giữa tiến độ phục vụ tàu, khả năng cấp điện và chi phí vận hành. Từ đó, một câu hỏi được đặt ra: làm thế nào để cảng minh bạch được phát thải cho hãng tàu và chủ hàng, đồng thời chủ động sử dụng điện một cách tối ưu? Đề tài "Hệ thống kiểm kê phát thải và quản lý năng lượng cho cảng biển" được xây dựng nhằm giải quyết câu hỏi trên. Giải pháp G-Port kết nối dữ liệu khai thác với dữ liệu năng lượng, tích hợp dự báo phụ tải, đo lường và phân bổ phát thải, cùng tối ưu hóa sử dụng điện. Qua đó, hệ thống hướng đến hỗ trợ cảng cung cấp thông tin phát thải theo dịch vụ và kiểm soát chi phí năng lượng. Thông qua phân tích vấn đề, đánh giá lựa chọn phương án, khảo sát và mô phỏng, đề án xây dựng cơ sở cho việc triển khai một giải pháp quản trị năng lượng gắn với đặc thù khai thác cảng, từng bước đưa yêu cầu số hóa và chuyển đổi xanh vào các quyết định vận hành hằng ngày.

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang các tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG) và Net Zero, doanh nghiệp kinh doanh và vận hành cảng biển quốc tế tại Việt Nam trở thành đối tượng nghiên cứu mang tính chiến lược và cấp thiết.

Đối tượng này bao gồm các đơn vị trực tiếp đầu tư, khai thác và quản lý hệ thống cảng container, cảng tổng hợp quốc tế (như các cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Đà Nẵng). Đây là những mắt xích hạ tầng quan trọng, đóng vai trò cửa ngõ giao thương xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các thị trường lớn như EU, Mỹ và châu Á.

CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH

2.1. Yêu cầu minh bạch phát thải từ cơ quan quản lý và khách hàng

Cảng biển Việt Nam đang chịu áp lực xanh hóa từ quy định trong nước và yêu cầu của hãng tàu quốc tế. Trong nước, Nghị định 119/2025/NĐ-CP quy định kiểm kê khí nhà kính bắt buộc đối với cơ sở thuộc danh mục, đồng thời yêu cầu báo cáo giảm nhẹ phát thải hằng năm trước ngày 31/3, kể từ năm 2027 (Chính phủ, 2025). Bên cạnh đó, Đề án phát triển cảng xanh đặt ra tiêu chí về năng lượng, nhiên liệu sạch, xử lý chất thải và ứng dụng công nghệ, hướng tới áp dụng bắt buộc sau năm 2030 trong quy hoạch, đầu tư và khai thác cảng (Bộ

Giao thông Vận tải, 2020). Ở cấp quốc tế, chỉ số CII của IMO đánh giá cường độ carbon của tàu từ 5.000 GT hoạt động quốc tế, bao gồm phát thải khi di chuyển, điều động, neo chờ và nằm bến, với thang xếp hạng A-E, qua đó tạo áp lực gián tiếp lên hiệu quả khai thác cảng (IMO, n.d.). Đồng thời, CSRD yêu cầu các doanh nghiệp thuộc phạm vi áp dụng minh bạch phát thải, bao gồm Scope 3 (European Parliament & Council of the European Union, 2022). Trước yêu cầu này, Maersk tích hợp tiêu chí môi trường vào sơ tuyển, hợp đồng và giám sát nhà cung cấp, hướng tới 100% nhà cung cấp cam kết tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử vào năm 2026 (A.P. Moller - Maersk, n.d.). Tương tự, CMA CGM yêu cầu đối tác đánh giá, giảm tác động khí hậu, lưu trữ bằng chứng quản lý, đồng thời bảo lưu quyền kiểm tra và chấm dứt hợp đồng khi vi phạm (CMA CGM, 2024). Như vậy, năng lực đo lường, báo cáo và kiểm soát phát thải trong quá trình khai thác cảng không chỉ phục vụ tuân thủ pháp lý mà còn trở thành yếu tố cạnh tranh sống còn.

2.2. Nhu cầu điện hóa và yêu cầu phục vụ đúng lịch tăng vai trò quản lý năng lượng

Quá trình điện hóa đang làm gia tăng vai trò của điện năng trong khai thác cảng, với tỷ lệ thiết bị sử dụng điện tại Nam Đình Vũ và Gemalink đạt tới 95% (Gemadept, 2025), cùng xu hướng thí điểm cấp điện bờ (OPS). Đồng thời, định hướng Just-in-Time Arrival của IMO đòi hỏi đồng bộ lịch tàu với năng lực khai thác cảng (GloMEP Project Coordination Unit & Low Carbon GIA, 2020). Điều này đặt ra yêu cầu điều phối phụ tải theo lịch vận hành, khối lượng công việc và bảo đảm tính ổn định của hệ thống điện. Bên cạnh đó, việc EVN thí điểm giá điện hai thành phần từ tháng 10/2025 (Báo Đấu thầu, 2025) làm gia tăng áp lực kiểm soát công suất và tối ưu thời điểm tiêu thụ điện nhằm giảm chi phí vận hành.

2.3. Chuyển đổi năng lượng của đội tàu đặt ra yêu cầu mới đối với dịch vụ cảng

Xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu xanh như LNG, methanol và amoniac đang thúc đẩy các cảng nâng cấp hạ tầng và năng lực vận hành để duy trì lợi thế cạnh tranh (DNV, 2026). Tại Cái Mép - Thị Vải, nhu cầu phát triển dịch vụ bunkering tập trung vào LNG trong ngắn hạn và methanol trong trung hạn (Partnerships for Infrastructure, n.d.). Ngoài hạ tầng, xu hướng này đòi hỏi quản lý đồng bộ dữ liệu về loại nhiên liệu, khối lượng giao nhận, nguồn gốc, lịch cung ứng và phân tách nhiên liệu cảng tiêu thụ và nhiên liệu cung ứng cho tàu nhằm bảo đảm tính chính xác trong xác định phạm vi phát thải (WRI & WBCSD, 2004).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NỖI ĐAU CỦA CẢNG BIỂN VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ

Ba chuyển dịch trong phần bối cảnh đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với hoạt động quản trị năng lượng và phát thải của cảng (Bảng 1).

Bối cảnh	Yêu cầu đặt ra cho cảng	Khoảng cách tập trung làm rõ
Minh bạch phát thải với cơ quan quản lý, khách hàng	Kiểm kê phát thải cấp cơ sở và cung cấp dữ liệu phát thải theo khách hàng.	Đo lường, phân bổ và đối soát năng lượng, phát thải theo từng lượt tàu.
Điện hóa thiết bị, JIT và áp lực chi phí điện	Đồng bộ nhu cầu điện với kế hoạch khai thác, bảo đảm thiết bị sẵn sàng và tối ưu chi phí.	Dự báo phụ tải và điều phối sử dụng điện theo thời gian vận hành.
Phát triển điện bờ và chuẩn bị dịch vụ nhiên liệu thay thế	Quản lý năng lượng cung ứng cho tàu, đồng bộ lịch phục vụ và lưu trữ dữ liệu giao nhận.	Mở rộng đo lường, đối soát và lập kế hoạch năng lượng cho dịch vụ mới.

Bảng 1. Yêu cầu đặt ra cho cảng từ ba chuyển dịch trong bối cảnh

Các yêu cầu và khoảng cách trên đặt ra hai nỗi đau cần phân tích và giải quyết:

3.1. Nỗi đau thứ nhất: Dữ liệu năng lượng và phát thải chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng và quản trị hiệu quả khai thác

Biểu hiện: Hoạt động kiểm kê phát thải ở cấp cơ sở chỉ được tổng hợp theo kỳ báo cáo; ví dụ, Gemadept chỉ thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ theo ISO 14064-1 (Gemadept, 2025). Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thông tin gắn từng khách hàng sử dụng như bối cảnh đã đặt ra, cảng chưa có cơ chế phân bổ lượng năng lượng và phát thải tương ứng cho từng khách hàng và từng mục đích riêng. Đồng thời, công tơ dùng chung nhiều phụ tải chỉ ghi nhận tổng điện năng, hạn chế khả năng truy xuất mức tiêu thụ theo hoạt động khai thác (Portwise, 2026). Khi thiếu dữ liệu phù hợp, hãng tàu hoặc chủ hàng đang phải sử dụng dữ liệu mô hình hóa hoặc hệ số mặc định như khung GLEC để ước lượng bình quân (Smart Freight Centre, 2024). Khó khăn về năng lực đo lường và báo cáo cũng được phản ánh trong khảo sát *Green IMPACT Gap 2024* của Schneider Electric. Trong mẫu khảo sát gồm 500 đại diện doanh nghiệp tại Việt Nam, 54% xác định thiếu chuyên môn kỹ thuật về đo lường và báo cáo là thách thức lớn đối với việc tuân thủ (Hoàng, 2025).

Hậu quả: Hệ quả thương mại là nguy cơ suy giảm khả năng giành và duy trì hợp đồng với khách hàng. Thiếu minh bạch phát thải tạo rủi ro trực tiếp đối với giữ chân khách hàng, kéo theo khả năng mất sản lượng dịch vụ và doanh thu của cảng (CMA CGM, 2024). Ngoài ra còn làm hạn chế khả năng đánh giá hiệu quả và giá trị tài chính của đầu tư xanh. Điều này gây khó khăn cho cảng trong việc xác định rủi ro chuyển đổi, hiệu quả giảm phát thải và giá trị tài sản xanh, đồng thời cản trở các tổ chức tài chính trong định giá, cấp tín dụng và chứng

nhận dự án cảng xanh (Tran, 2026).

3.2. Nỗi đau thứ hai: Sử dụng năng lượng điện một cách bị động, gây lãng phí điện và rủi ro quá tải lưới điện

Biểu hiện: Việc sử dụng năng lượng tại cảng chưa được tối ưu theo lịch khai thác và điều kiện vận hành, dẫn đến phụ tải dư thừa, tập trung vào giờ cao điểm và tiêu hao năng lượng không tương xứng với sản lượng. Nghiên cứu của Nguyễn Xuân Long và Phan Văn Hưng (2025) cho thấy các cẩu RTG được khảo sát hoạt động ngoài vùng hiệu suất tối ưu khoảng 95% thời gian, với mức tiêu thụ nhiên liệu tăng không tương ứng với sản lượng.

Bên cạnh đó, cảng chưa có cơ chế dự báo phụ tải, dẫn đến phản ứng bị động trước các sự cố quá tải. Đối với điện mặt trời, lượng điện dư trong khung giờ sản lượng PV cao chưa được tận dụng, trong khi vẫn phụ thuộc nhiều vào điện lưới vào các khung giờ phụ tải cao.

Hậu quả: Tiêu hao năng lượng vượt nhu cầu làm tăng chi phí khai thác và thu hẹp biên lợi nhuận. Tại Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải, điện tiêu thụ năm 2024 đạt 8.751.200 kWh, trong đó cẩu STS và container lạnh chiếm 79,44%. Đồng thời, thiếu cơ chế hoạch định và điều phối điện làm gia tăng nguy cơ gián đoạn khai thác khi nguồn cung hạn chế hoặc phụ tải tăng đột biến, kéo dài thời gian tàu chờ và chiếm dụng cầu bến. Điển hình, sự cố mất điện tại cảng Hải Phòng năm 2023 kéo dài trên 6 giờ, với chi phí tàu chờ 30.000-50.000 USD/ngày, tương đương 7.500-12.500 USD/tàu cho 6 giờ chờ (Minh Anh, 2023). Hệ quả là gia tăng chi phí, rủi ro bồi thường hợp đồng và suy giảm chất lượng dịch vụ.

3.3. Tuyên bố vấn đề

Cảng chưa đáp ứng đồng thời yêu cầu truy xuất năng lượng, phát thải theo từng dịch vụ, khách hàng và chủ động điều phối điện theo kế hoạch khai thác và khả năng cung cấp, làm giảm khả năng minh bạch hiệu quả môi trường với khách hàng, kiểm soát chi phí năng lượng và duy trì khai thác ổn định, từ đó tạo rủi ro đối với lợi nhuận và chất lượng dịch vụ.

3.4. Nguyên nhân gốc rễ

3.4.1. Nguyên nhân 1: Thiếu tích hợp kỹ thuật và hạch toán năng lượng theo lượt tàu ngay từ khâu thiết kế

Nguyên nhân gốc rễ nằm ở việc hạ tầng công nghệ để liên kết thông tin xuyên suốt quá trình phục vụ từng lượt tàu chưa được tích hợp ngay từ khâu thiết kế; đồng thời, cơ chế hạch toán được xây dựng để quản trị năng lượng như chi phí vận hành chung của cảng. Công tác quản lý trước đây chủ yếu tập trung vào hiệu quả năng lượng cấp cơ sở theo các tiêu chuẩn như ISO 50001 (International Organization for Standardization [ISO], 2018a), chưa cụ thể hóa

phương pháp phân bổ năng lượng và phát thải theo dịch vụ. Vì vậy, dữ liệu còn được tổng hợp theo kỳ ở cấp toàn bến, chưa đủ khả năng truy xuất và đối soát theo từng lượt tàu, từng khách hàng.

3.4.2. Nguyên nhân 2: Sự cô lập giữa kế hoạch khai thác hàng hải và kế hoạch sử dụng năng lượng

Quá trình điện hóa cảng diễn ra mạnh mẽ kết hợp với việc EVN thử nghiệm biểu giá điện hai thành phần từ cuối năm 2025 (Báo Đấu thầu, 2025) tạo ra bài toán chi phí khốc liệt. Tuy nhiên, công tác điều phối vận hành khai thác và vận hành hệ thống điện còn tách rời về mặt quy trình ra quyết định. Bộ phận điều phối hàng hải chỉ tập trung tối ưu hóa thời gian giải phóng cầu bến và năng suất xếp dỡ dựa trên lịch trình đến của tàu, vận hành tách biệt với bộ phận kỹ thuật điện. Quy trình lập và phê duyệt kế hoạch khai thác chưa quy định bước phối hợp giữa bộ phận khai thác và kỹ thuật điện để đánh giá khả năng cấp điện, giới hạn công suất và chi phí năng lượng.

3.5. Lựa chọn phương án giải pháp

2 nguyên nhân gốc rễ ở trên đặt ra 2 yêu cầu cốt lõi đối với giải pháp: (i) đo lường, phân bổ năng lượng và phát thải theo từng lượt tàu trên toàn bộ nguồn tiêu thụ, bảo đảm khả năng kiểm chứng; (ii) tích hợp kế hoạch khai thác với điều phối phụ tải điện. Các yêu cầu này phù hợp với Su et al. (2024) về giám sát phát thải và quản lý năng lượng thông minh, cùng Gürol et al. (2026) về vai trò trọng yếu của lập kế hoạch khai thác trong cảng xanh.

Ba phương án được sàng lọc gồm: (1) Kiểm kê và điều độ liên phòng ban, dựa trên nhân sự và quy trình nội bộ; (2) Thuê dịch vụ ESCO trọn gói, thực hiện đo lường, báo cáo phát thải và điều khiển phụ tải theo cơ chế chia sẻ tiết kiệm; và (3) G-Port, nền tảng số do cảng vận hành, tích hợp dữ liệu khai thác, kiểm kê và tối ưu điều độ điện (Bảng PL4.1).

Việc lựa chọn áp dụng Fuzzy AHP - TOPSIS theo bốn tiêu chí: chi phí vòng đời (Wang et al., 2009), độ phức tạp và thời gian triển khai theo TOE (Tornatzky & Fleischer, 1990), chất lượng kỹ thuật và khả năng mở rộng theo ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023). Việc xác định trọng số tiêu chí bằng Fuzzy AHP và đánh giá các phương án bằng Fuzzy TOPSIS dựa trên ý kiến thu thập qua phỏng vấn 04 chuyên gia đang công tác tại các cảng và doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển (chi tiết tại Bảng PL4.2, Phụ lục 4). Trọng số từ đánh giá so sánh cặp của bốn chuyên gia theo phương pháp của Buckley (1985) lần lượt là 35% chất lượng kỹ thuật, 30% chi phí vòng đời, 20% độ phức tạp triển khai và 15% khả năng mở rộng. Tiêu chí Chi phí được tính toán trực tiếp, các tiêu chí còn lại được đánh giá theo thang ngôn ngữ

và xếp hạng bằng Fuzzy TOPSIS (Chen, 2000).

Phương án	d*	d⁻	Hệ số CC	Xếp hạng
PA1	0,380	0,451	0,543	2
PA2	0,516	0,305	0,372	3
PA3	0,244	0,577	0,702	1

Bảng 2. Kết quả xếp hạng ba phương án giải pháp bằng Fuzzy AHP - TOPSIS

Bảng 2 cho thấy PA3 đứng đầu với hệ số CC = 0,702, cao hơn mô hình liên phòng ban (0,543) và ESCO (0,372). Kết quả này ổn định khi trọng số thay đổi. Khi lần lượt đổi từng trọng số từ −100% đến +100% để kiểm chứng độ nhạy, PA3 đứng đầu ở 82/84 kịch bản và chỉ nhường vị trí cho mô hình liên phòng ban khi trọng số chất lượng kỹ thuật giảm còn khoảng 3,5% trở xuống. Trong 1.000 lần mô phỏng Monte Carlo, PA3 đứng đầu 100% số lần (Phụ lục 4). Vì vậy, nhóm chọn G-Port và trình bày thiết kế chi tiết ở Chương 4.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP

4.1. Tổng quan giải pháp

G-Port là nền tảng phần mềm kiểm kê carbon và điều phối năng lượng cho cảng biển, tập trung giải quyết bài toán phát thải khí nhà kính, chi phí điện và phụ tải điện tăng vọt cục bộ trong các cửa sổ tàu lớn cập bến, thời điểm cẩu bờ STS, cẩu bãi e-RTG, bãi container lạnh (Reefer) và các phương tiện khai thác đồng loạt vận hành (Iris & Lam, 2021).

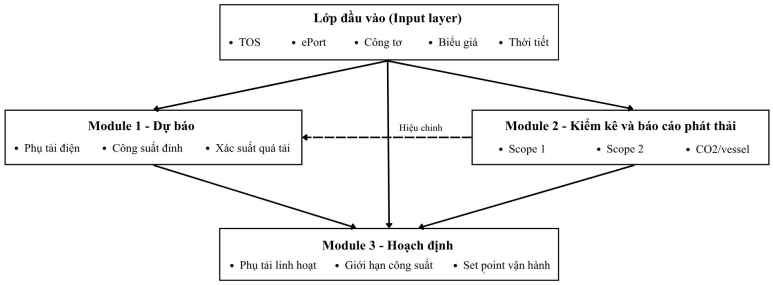
Kiến trúc logic gồm một Lớp Đầu vào và ba module nghiệp vụ:

- Module 1 - Dự báo vận hành và năng lượng;
- Module 2 - Đo lường năng lượng và carbon;
- Module 3 - Tối ưu hóa và điều khiển năng lượng.

Ba module vận hành trên ba cấp độ ranh giới can thiệp (ma trận ranh giới tại Phụ lục 3.1).

4.2. Kiến trúc hệ thống và luồng xử lý

Về mặt kiến trúc, G-Port được tổ chức theo mô hình dữ liệu hướng sự kiện kết hợp chu kỳ 15 phút (Hình 1). Dữ liệu TOS, ePort, công tơ, cảm biến thiết bị xếp dỡ (CHE), điện mặt trời (Solar PV), hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), biểu giá điện theo thời gian (TOU), thời tiết và hệ số phát thải được đưa qua Lớp Đầu vào, chuẩn hóa về cùng đơn vị, dấu thời gian (UTC+7), định danh tài sản và cờ chất lượng trước khi cấp cho ba module.



Hình 1. Kiến trúc tổng thể hệ thống dự báo, kiểm kê phát thải và hoạch định vận hành

4.2.1. Logic phối hợp ở cấp hệ thống

1. Thu nhận và chuẩn hóa: Lớp Đầu vào thu thập dữ liệu từ TOS, ePort, SCADA, công tơ OPS và sổ kho nhiên liệu. Tự động làm sạch và lưu trữ phục vụ đối soát kiểm toán.

2. Dự báo: Module 1 sử dụng lịch tàu, số cẩu STS, sản lượng (TEU), số container lạnh, trạng thái CHE và thời tiết để dự báo phụ tải cửa sổ đỉnh và sản lượng điện mặt trời.

3. Đo lường: Module 2 tổng hợp điện năng và nhiên liệu thực tế đã đối soát, tính phát thải trực tiếp (Scope 1), gián tiếp (Scope 2) và phân bổ từng phân khu cảng và từng lượt tàu.

4. Tối ưu: Module 3 nhận dự báo từ Module 1, hệ số phát thải từ Module 2 và dữ liệu từ Lớp Đầu vào để giải bài toán MILP về chi phí TOU, công suất đỉnh và phát thải.

5. Thực thi hoặc khuyến nghị: Module 3 điều khiển điểm đặt BESS/PV; các điều chỉnh chu kỳ nén Reefer và lịch sạc e-ITV cần nhân viên phê duyệt dựa trên dự báo phụ tải, trạng thái năng lượng, biểu giá và giới hạn điện lưới nhằm giảm chi phí và công suất đỉnh.

6. Phản hồi: Số đo sau điều độ quay về Lớp Đầu vào và Module 2 để xác minh mức tiết giảm thực tế; Module 1 nhận sai số dự báo để tái huấn luyện cuốn chiếu (xem đối chiếu chi tiết tại Phụ lục 3.2). Module 3 tối ưu lại từ trạng thái mới.

4.3. Lớp đầu vào (Input Layer)

Lớp Đầu vào chuyển dữ liệu rời rạc thành dữ liệu chuẩn phục vụ phân tích lịch sử, dự báo và điều khiển gần thời gian thực. Mỗi bản ghi gắn định danh nguồn, mã tài sản, dấu thời gian, đơn vị, giá trị và cờ chất lượng; dữ liệu gốc được lưu riêng để bảo toàn khả năng kiểm toán (Iris & Lam, 2021; Bảng 3).

Nguồn dữ liệu	**Biến số thu thập và chuẩn hóa**
TOS (Navis N4)	ETA, ATA, ETD, ATD, cầu bến, số cẩu STS, sản lượng Q_v (TEU), hệ số tải nâng w_v, tỷ lệ tái sinh năng lượng AFE η_v.
Công tơ tổng PCC	Công suất $P_{grid,t}$ (kW), điện năng $E_{grid,t}$ (kWh), U, I, $cos\varphi$, biểu giá điện 3 bậc c_t^{TOU}.

Nguồn dữ liệu	Biến số thu thập và chuẩn hóa
Công tơ 6 lộ đường dây	Điện năng E_m (chu kỳ 15 phút): STS (F-01), e-RTG (F-02), Reefer (F-03), OPS (F-04), Trạm sạc (F-05), Phụ trợ (F-06).
Công tơ OPS & PV/BESS	Điện năng bờ $E_{OPS,v}$ (kWh); công suất phát $P_{PV,t}$, bức xạ GHI, nhiệt độ môi trường T_{amb} (°C), trạng thái nạp SOC_t (%).
ePort & Cảm biến CHE	Số container lạnh $N_{reef,v}$, nhiệt độ T_{set}/T_{ret} (°C), thời gian cắm H_v (h); vận tốc, công suất, tải nâng 600 gói tin CAN-Bus.
Nhiên liệu & Hệ số KNK	Lưu lượng dầu tàu lai $F_{tug,v}$ (L), tổng dầu DO đầu kéo F_{tot} (L), khối lượng riêng ρ_{DO} = 0,845 kg/L, EF_{grid} = 0,6592 kgCO₂e/kWh.
SCADA/EMS hiện hữu	Chế độ vận hành, trạng thái điều khiển thủ công và các giới hạn công suất tại chỗ.
Thời tiết/IoT	Bức xạ, nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa.

Bảng 3. Danh mục nguồn dữ liệu và biến số chuẩn hóa tại Lớp Đầu vào

Lớp Đầu vào sử dụng ba mô hình học máy để xử lý dữ liệu; khử nhiễu và cân bằng số đo công tơ; gán nhãn trạng thái thiết bị CHE từ CAN-Bus. Chi tiết thuật toán tại Phụ lục 3.3.

4.4. Module 1 - Dự báo vận hành và năng lượng

Module 1 trả lời ba câu hỏi: cảng sẽ dùng bao nhiêu điện, ở đâu và khi nào xuất hiện đỉnh. Module 1 dự báo: (i) Phụ tải điện toàn bến và từng phân khu; (ii) Thời điểm và biên độ công suất đỉnh P_{peak}; và (iii) Xác suất phụ tải vượt ngưỡng hợp đồng theo ba phân vị $\hat{P}_t^{(0,10)}$, $\hat{P}_t^{(0,50)}$ và $\hat{P}_t^{(0,90)}$ ở độ phân giải 15 phút.

4.4.1. Cấu trúc thuật toán

Module 1 gồm 4 thành phần thuật toán chính (18 biến đặc trưng trình bày tại Phụ lục 3.4):

- Mô hình dự báo phụ tải đa phân vị: Kết hợp MLP-NN và cây quyết định tăng cường độ dốc (LightGBM) được huấn luyện bằng hàm mất mát Pinball trên ba phân vị $q \in \{0{,}10; 0{,}50; 0{,}90\}$ (Ke et al., 2017; Paulauskas et al., 2026):

$$\hat{P}_t^{(q)} = f_q(x_t) = w_{MLP} f_q^{MLP}(x_t) + (1 - w_{MLP}) f_q^{LGBM}(x_t), \quad q \in \{0{,}10; 0{,}50; 0{,}90\} \qquad (1)$$

Trong đó $\hat{P}_t^{(q)}$ là công suất phụ tải dự báo (kW) tại chu kỳ t ứng với phân vị q; $x_t \in R^{18}$ là vector đặc trưng đầu vào gồm biến lịch, kế hoạch khai thác TOS (số tàu, số cẩu STS, sản lượng TEU, container lạnh, phụ tải OPS), phụ tải trễ (bậc 1, 4, 96) và biến thời tiết;

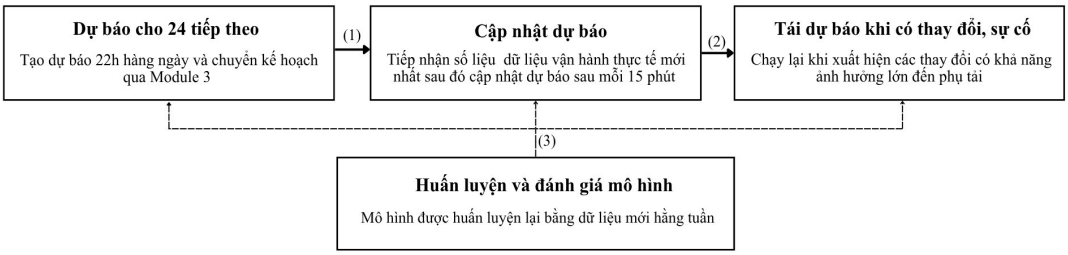
$w_{MLP} = 0{,}60$ là trọng số tổ hợp tối ưu trên tập kiểm định.

- Mô hình hồ sơ phụ tải theo lượt tàu: Xây dựng biên độ phụ tải của từng lượt tàu dựa trên chiều dài tàu, số cẩu bờ STS bố trí, sản lượng, thời gian nằm bến (Carmo et al., 2026).

- Mô hình dự báo điện mặt trời: Dự báo công suất phát $P_{PV,t}$ bằng mô hình vật lý pvlib từ bức xạ GHI, nhiệt độ môi trường và thông số kỹ thuật hệ thống (Holmgren et al., 2018).

- Mô hình bất định đỉnh và thời gian tàu đến (ETA): Từ độ lệch chuẩn dự báo $\hat{\sigma}_t = \left(\hat{P}_t^{(0,90)} - \hat{P}_t^{(0,50)}\right) / 1{,}2816$ và phân bố sai số lịch sử giữa ETA với ATA theo tuyến dịch vụ, xác suất phụ tải vượt trần hợp đồng P_{cap} được xác định bởi $p_{peak,t} = Pr\left(P_t > P_{cap}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{P_{cap} - \hat{P}_t^{(0,50)}}{\hat{\sigma}_t}\right)$ (Stoter et al., 2025).

4.4.2. Quy trình vận hành của Module 1



Hình 2. Quy trình vận hành và cập nhật dự báo cuốn chiếu của Module 1

- Dự báo trước 24 giờ (22:00 hằng ngày): Trích xuất lịch tàu, cầu bến, kế hoạch xếp dỡ và dự báo thời tiết để tính 96 điểm dự báo $\hat{P}_t^{(0,10)}$, $\hat{P}_t^{(0,50)}$, $\hat{P}_t^{(0,90)}$, $P_{PV,t}$ và $p_{peak,t}$ cho ngày kế tiếp, chuyển sang Module 3 lập lịch điều độ.

- Cập nhật cuốn chiếu trong ngày (mỗi 15 phút): Thu nhận phụ tải thực đo P_t và trạng thái TOS mới nhất để hiệu chỉnh dự báo cho các chu kỳ còn lại trong ngày; dữ liệu quá khứ được khóa cố định phục vụ kiểm toán.

- Tái dự báo theo sự kiện: Kích hoạt lại khi ETA lệch ≥ 30 phút, thay đổi cầu bến, sản lượng biến động ≥ 15%, số container lạnh thay đổi ≥ 10%, cẩu STS dừng sự cố.

- Tự huấn luyện định kỳ hằng tuần: Mở rộng cửa sổ dữ liệu huấn luyện tích lũy (từ 5 lên 30 ngày), giúp sai số MAPE ngoài mẫu giảm từ 2,24% xuống 1,31% (xem Phụ lục 3.4).

4.5. Module 2 - Đo lường năng lượng, quy đổi và kế toán carbon

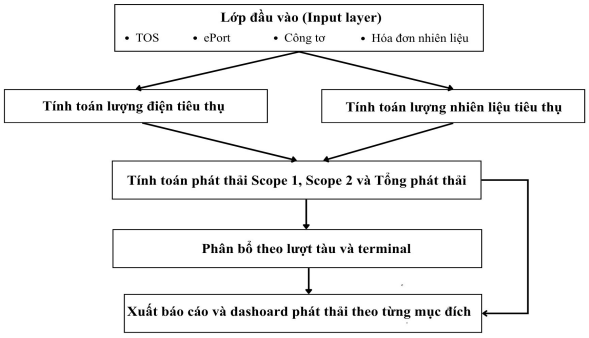
Module 2 là module đo lường và báo cáo của G-Port, thực hiện bốn chức năng chính:

(i) Đo lường tiêu thụ thực tế: Tổng hợp số liệu từ công tơ điện, hệ thống PV, BESS và dữ liệu nhiên liệu của thiết bị để xác định lượng điện và nhiên liệu tiêu thụ; (ii) Kiểm kê và phân bổ năng lượng: Phân bổ tiêu thụ theo nguồn và khu vực hoặc theo từng lượt tàu; (iii)

Quy đổi phát thải carbon: Chuyển đổi điện năng và nhiên liệu tiêu thụ thành CO_2e. Kết quả được tính theo nguồn phát thải, khu vực, thiết bị hoặc chỉ số cường độ như $kgCO_2e$/TEU; (iv) Lập dashboard và báo cáo: Hiển thị các chỉ số năng lượng, phát thải, cường độ carbon và xu hướng theo ngày, tháng và kỳ báo cáo theo tiêu chuẩn.

Khung phương pháp: NĐ 06/2022/NĐ-CP, NĐ 119/2025/NĐ-CP, Thông tư 63/2024/TT-BGTVT, GHG Protocol, ISO 14064-1:2018, GLEC Framework và IPMVP (Bộ Giao thông Vận tải, 2024; Chính phủ, 2022, 2025; ISO, 2018b; Smart Freight Centre, 2024).

4.5.1. Phương pháp tính toán và đối soát



Hình 3. Quy trình đối soát năng lượng và hạch toán phát thải của Module 2

4.5.1.1. Cân bằng điện năng trạm và đối soát nhiên liệu tiêu thụ

Điện năng được chuẩn hóa về kWh theo chu kỳ 15 phút; nhiên liệu chuẩn hóa về lít (L). Phương trình cân bằng điện năng nút trạm tại chu kỳ t và sai số đối soát Δ_{bal} giữa công tơ tổng PCC với 6 lộ đường dây ($m = 1, \ldots, 6$) được xác định như sau:

$$E_{load,t} = E_{grid,t} + E_{PV,t} + E_{dis,t} - E_{ch,t} - E_{loss,t}, \quad \Delta_{bal} = \frac{\left|E_{grid} - \sum_{m=1}^{6} E_m\right|}{E_{grid}} \times 100\% \qquad (2)$$

Trong đó $E_{load,t}$, $E_{grid,t}$, $E_{PV,t}$, $E_{dis,t}$, $E_{ch,t}$ và $E_{loss,t}$ (0,42%) lần lượt là điện năng phụ tải, nhập lưới, tự dùng PV, xả/sạc BESS và tổn thất máy biến áp trong chu kỳ t; Δ_{bal} = 0,41% là sai số cân bằng giữa công tơ tổng E_{grid} và tổng điện năng 6 lộ E_m.

Với thiết bị chung bồn chứa, lượng tiêu hao theo hoạt động F_k của nhóm thiết bị k và tổng lượng dầu xuất dùng thực tế F_{tot} xác định theo IPCC và GLEC (Waldron et al., 2006):

$$F_k = N_k \cdot H_k \cdot P_k^{rated} \cdot LF_k \cdot SFC_k, \quad F_{tot} = F_{open} + F_{pur} - F_{close} \pm F_{adj} \qquad (3)$$

Trong đó N_k, H_k, P_k^{rated}, LF_k và SFC_k lần lượt là số thiết bị, số giờ vận hành, công suất danh định (kW), hệ số tải và suất tiêu hao nhiên liệu (L/kWh); F_{open}, F_{pur}, F_{close} và F_{adj} là lượng nhiên liệu tồn đầu kỳ, nhập mua, tồn cuối kỳ và hiệu chỉnh kiểm kê.

4.5.1.2. Tính toán phát thải Scope 1 và Scope 2

Phát thải trực tiếp Scope 1 từ đốt cháy nhiên liệu (G_{S1}) và phát thải gián tiếp Scope 2 từ tiêu thụ điện lưới theo phương pháp *location-based* ($G_{S2,t}$) được tính theo hướng dẫn của IPCC và GHG Protocol (Gómez & Watterson, 2006; Greenhouse Gas Protocol, 2015):

$$G_{S1} = \sum_g F_{tot} \cdot \rho_{DO} \cdot NCV \cdot EF_g \cdot GWP_g \times 10^{-9}, \quad G_{S2,t} = E_{grid,t} \cdot EF_{grid} \tag{4}$$

Trong đó ρ_{DO} = 0,845 kg/L là khối lượng riêng dầu DO; NCV là nhiệt trị thấp; EF_g và GWP_g là hệ số phát thải và tiềm năng nóng lên toàn cầu của khí $g \in \{CO_2, CH_4, N_2O\}$ (hệ số quy đổi gộp đạt 2,68 kgCO_2e/L dầu DO); EF_{grid} = 0,6592 kgCO_2e/kWh là hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2023 (Cục Biến đổi khí hậu, 2024).

4.5.1.3. Phân bổ phát thải theo lượt tàu và cường độ carbon

Module 2 kết hợp số đo trực tiếp cấp độ 1 (điện bờ $E_{OPS,v}$, dầu tàu lai $F_{tug,v}$) với trọng số phân bổ trên các lộ dùng chung (cẩu STS $E_{STS,v}$, bãi lạnh $E_{reef,v}$, xe đầu kéo $F_{trac,v}$; chứng minh tại các Phương trình PL3.1-PL3.3 ở Phụ lục 3.5 để xác định tổng phát thải G_v, cường độ phát thải theo lượt tàu I_v và cường độ phát thải toàn cảng I_{term} (Budiyanto et al., 2021):

$$G_v = G_{S1,v} + G_{S2,v}, \quad I_v = \frac{G_v}{Q_v}, \quad I_{term} = \frac{G_{S1} + G_{S2}}{Q_{term}} \tag{5}$$

Trong đó $G_{S1,v}$ và $G_{S2,v}$ là phát thải Scope 1 và Scope 2 phân bổ cho lượt tàu v; Q_v và Q_{term} lần lượt là sản lượng thông qua (TEU) của lượt tàu v và của toàn cảng trong kỳ báo cáo.

4.5.2. Chức năng báo cáo và kiểm toán

Sau khi đo lường và tính toán, hồ sơ được xây dựng phục vụ ba nhóm yêu cầu chính:

(i) Báo cáo cho cơ quan quản lý Việt Nam: Tự động tổng hợp dữ liệu hoạt động, mức tiêu thụ năng lượng và phát thải thành các biểu mẫu kiểm kê và giảm nhẹ KNK, bao gồm các biểu mẫu tương ứng của Nghị định 06/2022/NĐ-CP và Thông tư 63/2024/TT-BGTVT (Bộ Giao thông Vận tải, 2024; Chính phủ, 2022, 2025).

(ii) Cung cấp hồ sơ phát thải cho hãng tàu: Xuất hồ sơ theo từng vessel call, thể hiện năng lượng tiêu thụ, CO_2e, nguồn phát thải và phương pháp tính, phục vụ yêu cầu minh bạch carbon từ hãng tàu và khách hàng logistics. Hồ sơ được chuẩn hóa theo khung GLEC và gắn mã SHA-256, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

(iii) Phục vụ xác minh và báo cáo theo chuẩn quốc tế: Lưu đầy đủ nguồn dữ liệu, hệ số phát

thải, phiên bản, thời điểm hiệu lực và phương pháp tính để hỗ trợ lập báo cáo theo ISO 14064 (ISO, 2019), sẵn sàng cho bên thứ ba xác minh.

4.6. Module 3 - Tối ưu hóa và điều khiển năng lượng

Module 3 là bộ phận ra quyết định và điều khiển của G-Port, quyết định cảng nên dùng điện như thế nào: mỗi 15 phút dùng bao nhiêu điện từ lưới, dùng bao nhiêu điện mặt trời, sạc phương tiện nào, chạy container lạnh vào lúc nào và chiếu sáng khu nào ở mức nào.

Các quyết định kết hợp kế hoạch TOS (lịch tàu, kế hoạch cẩu, lệnh làm hàng, danh sách container lạnh) với thời tiết, biểu giá điện và thay đổi giờ tàu đến, nhằm giảm chi phí và kiểm soát công suất đỉnh trong giới hạn khai thác. Module 3 thực hiện 4 chức năng chính:

(i) Lập kế hoạch công suất lưới và peak target: xác định công suất điện sử dụng từ lưới theo từng khoảng 15 phút và mức công suất đỉnh mục tiêu trong ngày.

(ii) Lập lịch sử dụng và giới hạn công suất PV: xác định lượng điện mặt trời ưu tiên sử dụng tại chỗ theo từng thời điểm; khi sản lượng PV vượt nhu cầu hoặc có nguy cơ phát ngược, quá tải cục bộ, hệ thống đặt mức giới hạn công suất phù hợp;

(iii) Điều phối phụ tải linh hoạt: dịch chuyển, giảm hoặc giới hạn công suất của các phụ tải có thể điều chỉnh (container lạnh, chiếu sáng…) trong phạm vi cho phép.

(iv) Lập lịch sạc phương tiện điện: xây dựng lịch sạc cho xe đầu kéo và thiết bị bãi chạy điện, ưu tiên giờ giá thấp và giờ có điện mặt trời, nhưng luôn bảo đảm đủ phương tiện đủ pin cho các lệnh làm hàng theo kế hoạch TOS.

Thành phần	Quyết định của Module 3
Lưới điện	Công suất mua từ lưới mỗi 15 phút; mức công suất đỉnh mục tiêu/ngày
Cẩu bờ, cẩu bãi	Không cắt giảm; dự báo khung giờ nhiều cẩu chạy đồng thời và hạ trước các phụ tải linh hoạt khác trong khung đó
Container lạnh	Làm lạnh trước giờ cao điểm; cấp điện luân phiên theo dãy trong biên nhiệt độ cho phép
Phương tiện điện	Lịch sạc từng xe; số xe dự phòng luôn sẵn sàng
Điện mặt trời	Lượng PV tự dùng; mức giới hạn phát
Chiếu sáng	Mức sáng theo từng khu, tùy khu theo hoạt động
Tòa nhà, xưởng	Làm mát trước giờ cao điểm trong dải nhiệt độ cho phép

Bảng 4. Quyết định của Module 3 theo từng thành phần trong cảng

4.6.1. Hàm mục tiêu và ràng buộc cốt lõi

Module 3 sử dụng MILP để lập kế hoạch vận hành 24 giờ với bước thời gian 15 phút. Các

biến quyết định chính gồm công suất điện mua từ lưới, công suất PV sử dụng và cắt giảm, công suất của từng nhóm phụ tải linh hoạt, lịch sạc của từng phương tiện và công suất sạc, xả của BESS (nếu có). Hàm mục tiêu: tiền điện, phát thải, công suất đỉnh, hao mòn pin và cả thiệt hại khi khai thác bị ảnh hưởng: $\min J = \sum_t [\left(c_t^{TOU} + \lambda_C EF_t\right) P_{grid,t}\Delta t + \lambda_{curt} P_{PV,curt,t}\Delta t + c_{deg}\left(P_{dis,t} + P_{ch,t}\right)\Delta t + c_{pen}\Delta P_{shed,t}\Delta t + \sum_g c_g^{svc} D_{g,t}] + c_{dem} P_{peak} + \lambda_{rel} Violation$ (6)

Trong đó:

- c_t^{TOU}, $P_{grid,t}$, Δt: đơn giá điện theo khung giờ (TOU) tại kỳ t, công suất điện mua từ lưới và độ dài mỗi kỳ ($\Delta t = 0{,}25$ h); λ_C, EF_t: giá carbon nội bộ dùng để quy phát thải về chi phí và hệ số phát thải điện lưới áp dụng tại kỳ t; λ_{curt}, $P_{PV,curt,t}$: trọng số phạt cắt giảm và công suất điện mặt trời bị cắt giảm; c_{deg}, $P_{dis,t}$, $P_{ch,t}$: chi phí hao mòn pin trên mỗi kWh và công suất xả, sạc của BESS (bằng 0 khi cảng chưa có BESS); c_{pen}, $\Delta P_{shed,t}$: hệ số phạt điều biến và công suất điều biến của các phụ tải linh hoạt; c_g^{svc}, $D_{g,t}$: chi phí cho mỗi đơn vị thiếu hụt phục vụ, quy đổi từ chi phí một giờ tàu nằm bến kéo dài hoặc rủi ro hư hỏng hàng lạnh, và mức thiếu hụt phục vụ của nhóm phụ tải g tại kỳ t (ví dụ thiếu phương tiện đủ pin, hoặc nhiệt độ container lạnh, tòa nhà ra ngoài dải cho phép); c_{dem}, P_{peak}: đơn giá công suất đỉnh theo biểu giá điện hai thành phần và công suất nhập lưới lớn nhất trong kỳ lập kế hoạch; λ_{rel}, $Violation$: trọng số ưu tiên độ tin cậy vận hành và mức vi phạm các giới hạn vận hành lưới. Các ràng buộc bảo đảm cân bằng điện, giới hạn lưới và yêu cầu phục vụ (Bảng 5):

Ràng buộc	**Công thức**
Cân bằng công suất tại mỗi khoảng thời gian	$P_{grid,t} + P_{PV,use,t} + P_{dis,t} - P_{ch,t} = P_{crane,t} + \sum_j P_{j,t} + P_{EV,t} + P_{L,t} + P_{base,t} + P_{loss,t}$
Giới hạn công suất nhập lưới và công suất đỉnh	$P_{grid,t} \le P_{grid,limit,t} + Violation_t \; P_{grid,t} \le P_{peak}, \; \forall t$
Giới hạn sử dụng PV	$P_{PV,use,t} + P_{PV,curt,t} + P_{export,t} \le P_{PV,available,t}$
Container lạnh, tòa nhà: nhiệt độ trong dải cho phép	$\theta_j^{min} - D_{j,t} \le \theta_{j,t} \le \theta_j^{max} + D_{j,t}$
Phương tiện điện: đủ xe đủ pin cho kế hoạch làm hàng	$\sum_k y_{k,t} + D_t^{EV} \ge N_{req,t} + N_{res}$

Ràng buộc	Công thức
Chiếu sáng: không thấp hơn độ rọi an toàn	$l_{z,t}^{min} \le l_{z,t} \le 1$
BESS (nếu có): trạng thái nạp trong giới hạn và bảo toàn chu kỳ	$SOC_{min} \le SOC_t \le SOC_{max}, \quad SOC_{96} = SOC_0$

Bảng 5. Các ràng buộc cân bằng tải điện, giới hạn vận hành và yêu cầu phục vụ

Trong đó: P_crane,t là công suất cẩu bờ và cẩu bãi, lấy từ dự báo P90 của Module 1 theo kế hoạch cẩu và không bị cắt giảm; P_j,t là công suất của từng dãy container lạnh hoặc hệ thống điều hòa tòa nhà j; P_EV,t, P_L,t, P_base,t, P_loss,t lần lượt là công suất sạc phương tiện, chiếu sáng, phụ tải nền và tổn thất; P_export,t là công suất phát ngược; θ_j,t là nhiệt độ hàng hoặc nhiệt độ phòng; y_k,t bằng 1 khi xe k đủ pin cho chuyến được giao; N_req,t là số phương tiện cần có theo kế hoạch làm hàng và N_res là số xe dự phòng; ℓ_z,t là mức sáng của khu z. Mô hình nhiệt, mô hình pin và các phương trình chi tiết được trình bày tại Phụ lục 2. Khi cảng có BESS, P_dis,t và P_ch,t là công suất xả và sạc của BESS, SOC_t là trạng thái nạp, giới hạn trong khoảng 20-95% (Phụ lục 3.6).

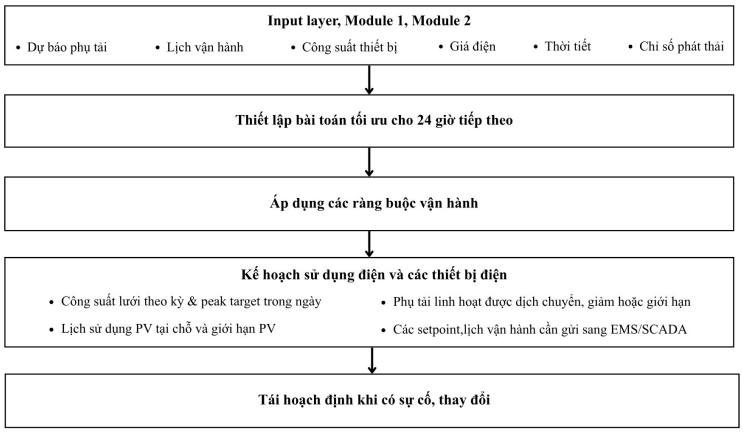
Các ràng buộc được cập nhật theo dữ liệu TOS và hiện trường: thay đổi giờ tàu đến cập nhật kế hoạch cẩu và nhu cầu xe; số container lạnh và thời tiết cập nhật nhu cầu làm lạnh trong giới hạn nhiệt độ cho phép; thiết bị hỏng cập nhật khả năng huy động; mưa hoặc ca đêm cập nhật yêu cầu chiếu sáng.

4.6.2. Quy trình vận hành

Module 3 chạy theo ba nhịp, dùng chung một mô hình:

- **22:00 hằng ngày - Lập kế hoạch ngày tới:** nhận dự báo P10/P50/P90 từ Module 1, kế hoạch khai thác từ TOS, biểu giá và hệ số phát thải; giải bài toán cho 24 giờ tiếp theo (96 kỳ 15 phút) để ra kế hoạch mua điện, mục tiêu công suất đỉnh, lịch sử dụng PV, lịch sạc và mức vận hành của các phụ tải linh hoạt.
- **Mỗi 15 phút và khi có thay đổi trọng yếu - Điều chỉnh trong ngày:** cập nhật số đo thực tế từ Module 2 và các ràng buộc vừa thay đổi, tính lại phần còn lại của ngày và gửi setpoint mới sang EMS/SCADA.
- **Theo giây - Bảo vệ tại chỗ:** bộ điều khiển tại edge giữ công suất dưới ngưỡng bằng các quy tắc đơn giản nếu đỉnh tải bất ngờ xuất hiện giữa hai lần tính.

Sau mỗi chu kỳ, số đo quay về Module 2 để đo mức tiết kiệm và Module 1 để hiệu chỉnh.



Hình 4. Quy trình vận hành của Module 3

Về tốc độ xử lý, ngân sách thời gian tối đa cho một chu kỳ điều chỉnh là khoảng 2,25 phút, nằm gọn trong chu kỳ 15 phút (Bảng PL2.2). Trong thử nghiệm MVP, toàn bộ luồng xử lý chạy trong 66 giây, trong đó bước giải MILP mất khoảng 0,67 giây (Phụ lục 3.7).

4.6.3. Cấu hình triển khai thử nghiệm (MVP) và cơ chế an toàn

Trong MVP, Module 3 lập lịch 96 chu kỳ 15 phút cho 12 nhóm tài sản, với 673 biến quyết định (Phụ lục 3.6). Hệ thống điều khiển trực tiếp BESS (3,0 MWh/1,5 MW) và điện mặt trời (2.450 kWp); cho phép dịch chuyển phụ tải sạc e-ITV tối đa 65%, trạm đổi pin 50% và điều chỉnh công suất Reefer tối đa 15% trong 45 phút. STS, OPS, đèn an toàn, bơm PCCC và UPS Hải quan được giữ nguyên công suất; e-RTG chỉ chuyển sang chế độ chờ tiết kiệm tối đa 5% khi rỗi trên 5 phút. Các ràng buộc an toàn gồm chuyển từ P50 sang P90 khi xác suất vượt đỉnh đạt 10%; giữ công suất điện lưới trong trần hợp đồng; duy trì SOC của BESS trong khoảng 20-95% và khôi phục mức SOC ban đầu cuối ngày; giới hạn biến động nhiệt độ lõi hàng lạnh trong ±0,4 °C và bù đủ phần năng lượng đã dịch chuyển. Lệnh điều khiển BESS/PV được thực hiện tự động; khuyến nghị cho Reefer/e-ITV cần kỹ sư trực ban phê duyệt. Khi mất kết nối quá 3 chu kỳ, thiết bị trở về công suất mặc định.

4.7. Kiểm chứng thực nghiệm đa kịch bản

Giải pháp được kiểm thử trên hai bộ dữ liệu mô phỏng độc lập dựa trên tham số vận hành cảng container. Dataset v1 gồm 4 lượt tàu, 240 gói tin thiết bị xếp dỡ và sai lệch cân bằng điện 7,13%. Dataset v2 mở rộng lên 12 lượt tàu, 28.650 TEU, 600 gói tin CHE, 30 block bãi và 12 nhóm tài sản; đồng thời bổ sung 20 bản ghi nhiễu, xáo trộn toàn bộ thứ tự dòng và nâng sai lệch cân bằng điện lên 11,30% để kiểm tra khả năng xử lý dữ liệu. Kết quả và lộ trình mở rộng được tổng hợp tại Bảng 6, chi tiết tại Phụ lục 3.7.

CHƯƠNG 5: ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG

Tác động của G-Port được xem xét theo hai nhóm: tác động trực tiếp tại cảng, gồm cải thiện quản trị dữ liệu, vận hành, tuân thủ và hiệu quả kinh tế; tác động gián tiếp đến môi trường và xã hội, phụ thuộc vào việc cảng và hãng tàu thực hiện các biện pháp như sử dụng điện bờ hoặc thay thế thiết bị chạy dầu.

Các chỉ số được phân biệt theo mức độ kiểm chứng: kết quả MVP đo trên Dataset v2 mô phỏng 12 lượt tàu, 28.650 TEU, phục vụ kiểm chứng khái niệm (Mục 4.7); chỉ tiêu Pilot là tiêu chí nghiệm thu đặt trước cho triển khai tại một terminal ở Giai đoạn 2 (Chương 6).

Tầng	Chỉ số	Kết quả MVP (dữ liệu mô phỏng)	Chỉ tiêu Pilot và mở rộng (mục tiêu)
Tầng 1. Kết quả vận hành	Sai số dự báo phụ tải 24 giờ (MAPE ngoài mẫu)	1,31% trên Dataset v2 sau tự huấn luyện mở rộng cửa sổ 5 → 30 ngày (v1: 1,34%; $R^2 = 0,9987$; độ phủ P10-P90 đạt 100%)	≤ 5,0% cho dự báo trước 24 giờ và cập nhật trong ngày
	Sai số đối soát công tơ tổng - các lộ (Δbal)	7,13% (v1) và 11,30% (v2) → 0,41%; khớp 12/12 lượt tàu	< 1,0% theo chuẩn EVN; tự động liên kết ≥ 95% lượt tàu cập cảng
	Độ chính xác phân loại 8 trạng thái thiết bị xếp dỡ	Accuracy 96,50%; Macro-F1 96,49%; độ trễ 0,318 ms	≥ 92% toàn đội xe, theo thời gian thực
	Độ phủ phân bổ carbon theo lượt tàu	471.787 $kgCO_2e$ gán về 12 lượt tàu; sai lệch phân bổ 12,11% → 0,16%	≥ 95% phát thải của các lộ phục vụ tàu được gán về lượt tàu
	Mức chấp nhận của người dùng	Chưa đo (MVP chưa có người vận hành thật)	≥ 80% khuyến nghị được kỹ sư trực ban duyệt; đạt nghiệm thu UAT
	Thời gian lập báo cáo khí nhà kính	Chưa đo chu kỳ báo cáo thực tế; cả luồng xử lý (xuất 12 hồ sơ SHA-256) chạy 65,8 giây, sai lệch so với số gốc 0,00%	Từ 30 ngày xuống < 5 ngày

Tầng	Chỉ số	Kết quả MVP (dữ liệu mô phỏng)	Chỉ tiêu Pilot và mở rộng (mục tiêu)
Tầng 2. Tác động kinh doanh và bền vững	Công suất đỉnh tại trạm 110/22 kV	8.458,2 → 6.232,8 kW (−26,3%)	Giảm 15-25%
	Chi phí điện của terminal	Giảm 37,66 triệu đồng chi phí điện theo khung giờ (TOU) và tránh 25,59 triệu đồng phí công suất đỉnh trong ngày mô phỏng	Giảm 7,7% tiền điện nền, tương đương 8,6 tỷ đồng/năm/terminal khi vận hành đầy đủ (mục tiêu); 3,85% (thận trọng)
	Phát thải và cường độ phát thải	Giảm 4,46 tCO_2e/ngày; đường cơ sở: 39,3 tCO_2e/lượt tàu; 16,47 $kgCO_2e$/TEU	Giảm 12-15% sau 3 năm

Bảng 6. Chuỗi tác động hai tầng của G-Port: kết quả MVP và chỉ tiêu Pilot

5.1. Tầng 1 - Kết quả vận hành: dự báo, đối soát và phân bổ

Thứ nhất, G-Port hỗ trợ cảng chủ động nhận diện đỉnh tải trước 24 giờ và cập nhật dự báo khi lịch tàu hoặc số container lạnh thay đổi đáng kể. Trong MVP trên dữ liệu mô phỏng, sai số dự báo ngoài mẫu đạt 1,31%; Pilot đặt tiêu chí nghiệm thu không quá 5% trên dữ liệu thực tế. Thứ hai, hệ thống nâng cao khả năng đối soát và truy xuất phát thải theo lượt tàu. Trong MVP, sai số cân bằng điện giảm từ 11,30% xuống 0,41%, toàn bộ 471.787 $kgCO_2e$ của 12 lượt tàu được phân bổ và sai lệch phân bổ giảm từ 12,11% xuống 0,16% (Mục 4.3; Phụ lục 3.2 và 3.5). Dữ liệu được lưu vết để hỗ trợ lập hồ sơ kiểm kê và thẩm định theo ISO 14064-1 và ISO 14064-3; mục tiêu Pilot là rút ngắn thời gian lập báo cáo từ 30 ngày xuống dưới 5 ngày. Thứ ba, G-Port thiết lập cơ chế điều độ có kiểm soát và trách nhiệm rõ ràng, giới hạn quyền điều khiển theo nhóm thiết bị. Lịch điều độ trong MVP tuân thủ 100% các ràng buộc đã thiết lập (Phụ lục 3.6 và 3.7). Pilot sẽ tiếp tục đánh giá mức chấp nhận của người vận hành thông qua tỷ lệ khuyến nghị được phê duyệt (Bảng 6).

5.2. Tầng 2 - Tác động kinh doanh, bền vững và xã hội

Tầng thứ hai là hệ quả của tầng trên và phụ thuộc vào quyết định thực tế của cảng và hãng tàu, nên mọi con số theo năm dưới đây là kịch bản hoặc mục tiêu.

5.2.1. Kinh tế

Trong ngày mô phỏng của MVP, dự báo từ Module 1 kết hợp điều độ pin lưu điện, điện mặt

trời và lịch sạc xe điện của Module 3 giúp giảm công suất đỉnh từ 8.458,2 xuống 6.232,8 kW (−26,3%) và giảm chi phí điện 37,66 triệu đồng.

Gói A triển khai tại một terminal có cấu hình như MVP (6 lộ 22 kV, 12 nhóm tài sản, PV 2.450 kWp và BESS 3,0 MWh sẵn có), CAPEX 5,14 tỷ đồng, OPEX 0,35-0,74 tỷ đồng/năm. Với tiền điện nền 111,8 tỷ đồng/năm suy từ ngày mô phỏng, mục tiêu lợi ích là 9,05 tỷ đồng/năm khi vận hành đầy đủ, gồm 8,61 tỷ đồng tiết kiệm tiền điện (7,7%, đã chiết giảm từ kết quả MVP) và 0,44 tỷ đồng nhân công (Phụ lục 1), xác minh theo IPMVP (Efficiency Valuation Organization, 2022). Lợi ích từ giữ khách hàng, tránh gián đoạn, tiền phạt, phí công suất đỉnh và tín chỉ carbon chưa được tính.

Dự án hoàn vốn sau khoảng 2,1 năm; dòng tiền lũy kế chuyển dương ở năm 3 (+7,47 tỷ đồng). Ở mức chiết khấu 10%, NPV đạt 15,82 tỷ đồng, IRR 108,6%. Kịch bản thận trọng (tiết kiệm 3,85%, dự phòng vốn 8%) vẫn cho NPV 4,44 tỷ đồng; mức tiết kiệm hòa vốn khoảng 2,2% (Phụ lục 1).

5.2.2. Môi trường

Trong thử nghiệm, tổng phát thải của 12 lượt tàu là 471.787 $kgCO_2e$ (tính từ khi tàu neo chờ đến khi rời bến). Đây là đường cơ sở để đo mức giảm đến từ Module 3 trong Pilot. Trong 1 ngày mô phỏng, lịch điều độ tối ưu giảm 4,46 tCO_2e. Ở quy mô năm, terminal dùng ít hơn khoảng 1,55 GWh điện lưới, tương đương khoảng 1.020 tCO_2e/năm theo hệ số phát thải lưới điện 0,6592 $kgCO_2e$/kWh (Cục Biến đổi khí hậu, 2024). Mục tiêu mở rộng là giảm 12-15% cường độ phát thải sau 3 năm. Chỉ tiêu mở rộng của đề án còn hướng tới giảm 15-25% lượng dầu chạy không tải của thiết bị bãi; mỗi 1.000 lít dầu DO tiết kiệm được bằng 2,68 tCO_2e (Waldron et al., 2006).

5.2.3. Xã hội và quan hệ đối tác

Về nhân sự, công việc chuyển từ tổng hợp số liệu thủ công sang kiểm tra và duyệt khuyến nghị của hệ thống, từ đó cảng không cần tuyển ồ ạt các vị trí mới.

G-Port giúp cảng có dữ liệu minh bạch, kiểm chứng và truy vết được theo lượt tàu từ đó tăng uy tín thương mại và có điều kiện cần để tham gia các sáng kiến Hành lang Hàng hải Xanh (UK Government, 2021) trong bối cảnh các quy định như chỉ số CII của IMO, FuelEU Maritime hay Chỉ thị CSRD của EU khiến các hãng tàu như Maersk hay Hapag-Lloyd cần dữ liệu sơ cấp theo từng lượt tàu để giải trình phát thải Scope 3 của họ (European Parliament & Council of the European Union, 2022, 2023; IMO, n.d.).

Ngoài hai tầng tác động trên, G-Port đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Bảng

PL5.1): SDG 3, SDG 8, SDG 9, SDG 12, SDG 13, SDG 17 (chi tiết Phụ lục 5).

CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH THỰC THI VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

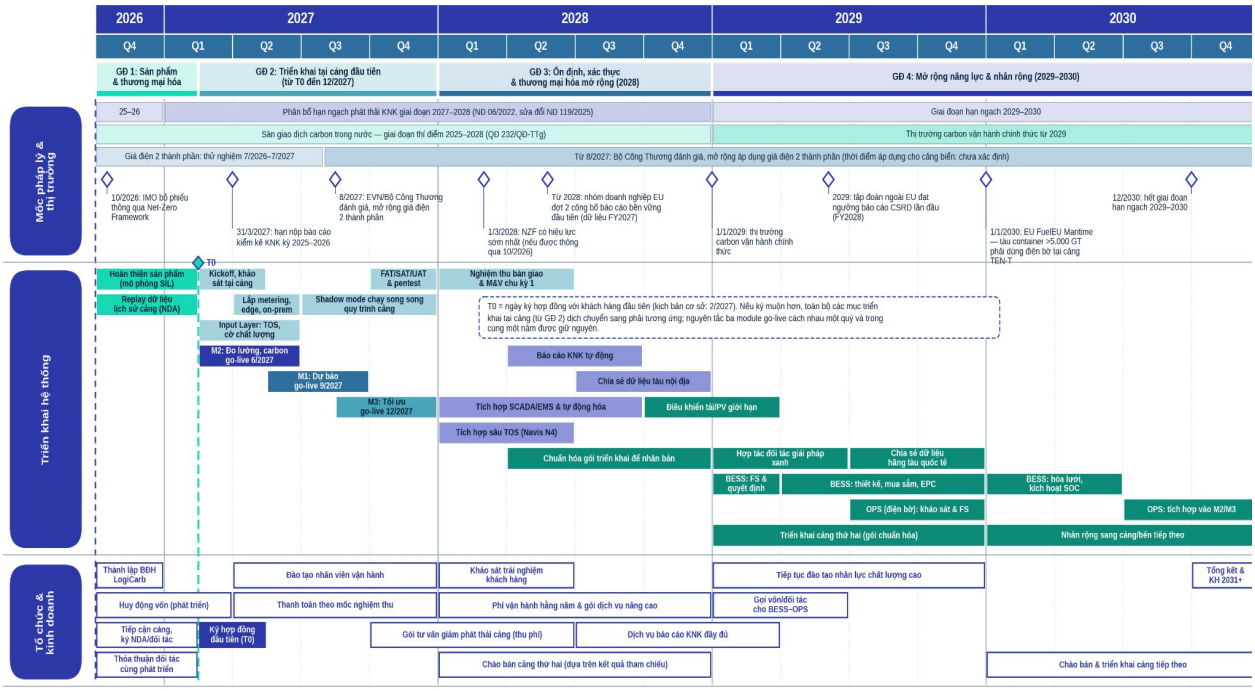
6.1. Kế hoạch triển khai

Giai đoạn 1 (Nay - cuối 2026): Hoàn thiện sơ bộ và kiểm thử sản phẩm: Hoàn thiện các chức năng cốt lõi trên dữ liệu mô phỏng, đồng thời tiếp cận một cảng để hợp tác phát triển. Sau khi ký NDA và thống nhất phạm vi, sử dụng dữ liệu lịch sử của cảng để kiểm thử hồi cứu (historical replay), đánh giá đo lường và truy vết phát thải trước khi triển khai thực tế.

Giai đoạn 2 (2027): Triển khai tại cảng đầu tiên và đánh giá hiệu quả: Khi kiểm thử đạt yêu cầu, triển khai theo thứ tự Module 2 → Module 1 → Module 3. Hệ thống ban đầu chạy song song với quy trình hiện hữu (shadow mode), chưa điều khiển trực tiếp. Thanh toán gắn với các mốc nghiệm thu FAT/SAT/UAT và đo lường, xác minh hiệu quả (M&V).

Giai đoạn 3 (2028): Ổn định, tích hợp và chuẩn hóa: Sau khi xác thực tại cảng đầu tiên, trọng tâm được chuyển qua ổn định hệ thống và chuẩn hóa khả năng triển khai lặp lại. G-Port tích hợp sâu hơn với TOS, SCADA và EMS; đồng thời mở rộng các chức năng như báo cáo KNK tự động, chia sẻ dữ liệu tàu và một số cơ chế điều khiển có giới hạn.

Giai đoạn 4 (2029-2030): Mở rộng năng lực và nhân rộng: G-Port triển khai tại cảng thứ hai và các bến tiếp theo, đồng thời bổ sung quản lý BESS mới và điện bờ OPS theo mức độ sẵn sàng của hạ tầng cảng. Mô hình kinh doanh mở rộng sang phí vận hành định kỳ, dịch vụ báo cáo phát thải, tư vấn giảm phát thải và quản lý năng lượng nâng cao.



Hình 5. Kế hoạch thực thi chi tiết

6.2. Rào cản triển khai và quản lý rủi ro

Việc triển khai G-Port phụ thuộc vào khả năng tiếp cận dữ liệu, tích hợp hệ thống hiện hữu, chất lượng đo đếm, an ninh mạng và sự phối hợp của người vận hành. Bốn nhóm rủi ro được ưu tiên kiểm soát gồm lợi ích tiết kiệm điện thấp hơn dự kiến, chậm cam kết từ cảng đối tác, dữ liệu thực tế chưa đáp ứng yêu cầu và sự cố an ninh thông tin.

Để kiểm soát các yếu tố này, nhóm triển khai theo nguyên tắc đo lường trước, dự báo sau, tối ưu cuối cùng, kết hợp thỏa thuận chia sẻ dữ liệu, xử lý tại cảng và phân quyền theo từng nhóm thiết bị. Hệ thống được kiểm thử hồi cứu và vận hành song song trước khi mở quyền điều khiển; đầu tư và thanh toán gắn với các mốc nghiệm thu. Hiệu quả tài chính được tính lại từ hóa đơn điện, đặc điểm phụ tải và hạ tầng thực tế của cảng. Ba cổng đánh giá được thiết lập trước khi ký hợp đồng triển khai, trước khi bật điều khiển và trước khi nhân rộng. Các chỉ tiêu theo dõi gồm tỷ lệ liên kết dữ liệu lượt tàu từ 95%, sai số cân bằng điện dưới 1%, MAPE dự báo không quá 5%, mức tiết kiệm điện và mức chấp nhận của người vận hành. Kết quả đánh giá quyết định việc tiếp tục, điều chỉnh phạm vi hoặc tạm hoãn đầu tư. Chi tiết rào cản và biện pháp xử lý được trình bày tại Phụ lục 6.

KẾT LUẬN

Đề tài "Hệ thống kiểm kê phát thải và quản lý năng lượng cho cảng biển" đã xây dựng và kiểm thử giải pháp G-Port, bước đầu cho thấy khả năng hỗ trợ doanh nghiệp cảng truy xuất năng lượng và phát thải minh bạch cho từng khách hàng; đồng thời dự báo, điều phối điện theo kế hoạch khai thác nhằm giảm công suất đỉnh và chi phí.

Nhóm đã phân tích chuyên sâu các vấn đề và nguyên nhân gốc rễ, khảo sát ý kiến từ các chuyên gia trong ngành cảng, đánh giá lựa chọn phương án bằng Fuzzy AHP-TOPSIS, từ đó xây dựng hệ thống tích hợp dự báo phụ tải bằng học máy, đo lường và phân bổ phát thải, cùng tối ưu hóa điều độ điện bằng MILP. Kết quả thử nghiệm cho thấy khả năng dự báo chính xác, giảm sai lệch đối soát, tối ưu công suất đỉnh và chi phí điện trong các giới hạn vận hành. Trên cơ sở đó, nhóm xây dựng phương án tài chính và lộ trình triển khai phù hợp với mức độ sẵn sàng cho cảng biển Việt Nam. Do kết quả hiện được đánh giá trên dữ liệu mô phỏng, giai đoạn tiếp theo cần thử nghiệm tại cảng để hoàn thiện khả năng tích hợp và xác định hiệu quả thực tế. Thông qua đó, đề án hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển Việt Nam và góp phần phát triển chuỗi cung ứng xanh, hướng tới Net Zero 2050.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A.P. Moller - Maersk. (n.d.). *Sustainable procurement*. Retrieved October 18, 2026, from https://www.maersk.com/sustainability/governance/sustainable-procurement

Alasali, F., Haben, S., Becerra, V., & Holderbaum, W. (2017). Optimal energy management and MPC strategies for electrified RTG cranes with energy storage systems. *Energies, 10*(10), Article 1598. https://doi.org/10.3390/en10101598

Báo Đấu thầu. (2025, October 10). *Triển khai thử nghiệm giá bán lẻ điện hai thành phần từ tháng 10/2025*. https://baodauthau.vn/trien-khai-thu-nghiem-gia-ban-le-dien-hai-thanh-phan-tu-thang-102025-post186551.html

Bộ Công Thương. (2014). *Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện*.

Bộ Công Thương. (2025). *Quyết định số 1279/QĐ-BCT quy định về giá bán điện*. https://luatvietnam.vn/dien-luc/quyet-dinh-1279-qd-bct-cua-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-gia-ban-dien-399752-d1.html

Bộ Giao thông Vận tải. (2020). *Quyết định số 2027/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam*. https://vmrcc.gov.vn/data/upload/files/2020.10.29.Q2027.MOTphduytncngxanh.pdf

Bộ Giao thông Vận tải. (2024). *Thông tư số 63/2024/TT-BGTVT quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực giao thông vận tải*. https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/412248-thong-tu-so-63-2024-tt-bgtvt-ngay-30-12-2024-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ky-thuat-do-dac-bao-cao-tham-dinh-giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh-va-kiem-ke-khi-nha-kinh-linh-vuc-giao-thong-van-tai

Budiyanto, M. A., Huzaifi, M. H., Sirait, S. J., & Prayoga, P. H. N. (2021). Evaluation of CO_2 emissions and energy use with different container terminal layouts. *Scientific Reports, 11*(1). https://doi.org/10.1038/s41598-021-84958-4

Buckley, J. J. (1985). Fuzzy hierarchical analysis. *Fuzzy Sets and Systems, 17*(3), 233-247. https://doi.org/10.1016/0165-0114(85)90090-9

Carmo, F. D., Carrillo-Galvez, A., Soares, T., Dias, B. H., & Silva, B. (2026). Day-ahead electricity demand forecasting in an electrified seaport using crane scheduling. *Smart Grids and Sustainable Energy*. https://doi.org/10.1007/s40866-026-00350-z

Chen, C.-T. (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. *Fuzzy Sets and Systems, 114*(1), 1-9. https://doi.org/10.1016/S0165-0114(97)00377-1

Chính phủ. (2022). *Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn*.

Chính phủ. (2025). *Nghị định số 119/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn*. http://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=213875

CMA CGM. (2024). *Third party code of conduct*. https://www.cmacgm-group.com/api/media?value=public%3A%2F%2F2026-04%2FENGLISH_CMA+CGM_Third_Party_Code_of_Conduct_2024.pdf

Cục Biến đổi khí hậu. (2024). *Công văn số 1726/BĐKH-PTCBT về việc công bố kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2023*. https://luatvietnam.vn/dien-luc/cong-van-1726-bdkh-ptcbt-2024-cong-bo-ket-qua-he-so-phat-thai-luoi-dien-viet-nam-425131-d6.html

DNV. (2026, January 8). *LNG-fuelled container ships sustain alternative fuel share of global orderbook amid industry slowdown*. https://www.dnv.com/news/2026/LNG-fuelled-container-ships-sustain-alternative-fuel-share-of-global-orderbook-amid-industry-slowdown/

Efficiency Valuation Organization. (2022). *International performance measurement and verification protocol: Core concepts* (EVO 10000-1:2022). https://evo-world.org/en/library/download-protocol-documents-mainmenu-en

European Parliament & Council of the European Union. (2022). Directive (EU) 2022/2464 of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. *Official Journal of the European Union, L 322*, 15-80. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj

European Parliament & Council of the European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/1805 of 13 September 2023 on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC*. Official Journal of the European Union, L 234. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj

Gemadept. (2025, June 9). *Gemadept: Tiên phong chuyển đổi xanh - Kiến tạo tương lai bền vững*. https://www.gemadept.com.vn/gemadept-tien-phong-chuyen-doi-xanh-kien-tao-tuong-lai-ben-vung/

GloMEP Project Coordination Unit & Low Carbon GIA. (2020). *Just in time arrival guide: Barriers and potential solutions*. International Maritime Organization. https://ghgsmart.imo.org/wp-content/uploads/2023/02/GIA-just-in-time-hires.pdf

Gómez, D. R., & Watterson, J. D. (2006). Stationary combustion. In *2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories* (Vol. 2, Chapter 2). Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf

Greenhouse Gas Protocol. (2015). *GHG Protocol Scope 2 guidance*. World Resources Institute. https://ghgprotocol.org/scope-2-guidance

Gürol, P., Yalçin, G. C., Kara, K., Simic, V., & Pamucar, D. (2026). Instilling eco-friendly practices within the maritime industry: An intuitionistic fuzzy decision-analytic model for terminal operating system selection in green ports. *An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 16*(2), 531-554. https://doi.org/10.36922/IJOCTA025390162

Hawaii State Energy Office. (2013). *Pros and cons of guaranteed vs. shared energy savings*. https://energy.hawaii.gov/wp-content/uploads/2012/06/Pros-and-Cons-of-guaranteed-vs.-shared-energy-savings-2013.pdf

Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising diffusion probabilistic models. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 6840-6851. https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/4c5bcfec8584af0d967f1ab10179ca4b-Abstract.html

Hoàng, S. (2025, March 28). Schneider Electric công bố báo cáo phát triển bền vững thường niên Việt Nam 2024. *VnEconomy*. https://vneconomy.vn/schneider-electric-cong-bo-bao-cao-phat-trien-ben-vung-thuong-nien-viet-nam-2024.htm

Holly, S., Nieße, A., Tröschel, M., Hammer, L., Franzius, C., Dmitriyev, V., Dorfner, J., Veith, E. M., Harnischmacher, C., Greve, M., Masuch, K., Kolbe, L., Wulff, B., & Kretz, J. (2020). Flexibility management and provision of balancing services with battery-electric automated guided vehicles in the Hamburg container terminal

Altenwerder. *Energy Informatics, 3*, Article 26. https://doi.org/10.1186/s42162-020-00129-1

Holmgren, W. F., Hansen, C. W., & Mikofski, M. A. (2018). pvlib python: A python package for modeling solar energy systems. *Journal of Open Source Software, 3*(29), 884. https://doi.org/10.21105/joss.00884

International Maritime Organization. (2020). *Fourth IMO greenhouse gas study 2020*. https://www.imo.org/en/ourwork/environment/pages/imo-ghg-studies.aspx

International Maritime Organization. (n.d.). *CII and EEXI entry into force*. Retrieved October 18, 2026, from https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/CII-and-EEXI-entry-into-force.aspx

International Organization for Standardization. (2018a). *Energy management systems — Requirements with guidance for use* (ISO Standard No. 50001:2018). https://www.iso.org/standard/69426.html

International Organization for Standardization. (2018b). *Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals* (ISO Standard No. 14064-1:2018). https://www.iso.org/standard/66453.html

International Organization for Standardization. (2019). *Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements* (ISO Standard No. 14064-3:2019). https://www.iso.org/standard/66455.html

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC Standard No. 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Iris, Ç., & Lam, J. S. L. (2021). Optimal energy management and operations planning in seaports with smart grid while harnessing renewable energy under uncertainty. *Omega, 103*, Article 102445. https://doi.org/10.1016/j.omega.2021.102445

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems, 30*.

https://proceedings.nips.cc/paper/2017/hash/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Abstract.html

Kermani, M., Parise, G., Martirano, L., Parise, L., & Chavdarian, B. (2018). Power balancing in STS group cranes with flywheel energy storage based on DSM strategy. In *2018 IEEE 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON)*. IEEE. https://doi.org/10.1109/RTUCON.2018.8659876

Kumar, J., Kauhaniemi, K., Mekkanen, M., & Karimi, M. (2022). *Real-time testing of a battery energy storage controller for harbour area smart grid: A case study for Vaasa harbour grid* [Conference paper]. IEEE ICPS 2022. https://www.uwasa.fi/sites/default/files/2022-11/Paper2%20Real-time%20testing%20of%20a%20battery%20energy%20storage%20published%20at%20conference_IEEE%20ICPS_2022%20conference_1.pdf

Lee, D.-H. (2013). *Pseudo-label: The simple and efficient semi-supervised learning method for deep neural networks* [Paper presentation]. ICML 2013 Workshop on Challenges in Representation Learning, Atlanta, GA, United States.

Lv, W., Ye, Y., Cui, T., Chen, S., Xu, D., Yu, W., Huang, D., Liu, Z., Zhu, J., Li, T., & Strbac, G. (2025). Sustainable electrified seaports: A coordinated energy and logistics scheduling approach for future maritime hubs. *Applied Energy, 401*, Article 126645. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.126645

Minh Anh. (2023, June 8). Thiệt hại lớn khi tàu biển nằm chờ tại cảng vì mất điện. *Sài Gòn Giải Phóng*. https://www.sggp.org.vn/thiet-hai-lon-khi-tau-bien-nam-cho-tai-cang-vi-mat-dien-post692953.html

Partnerships for Infrastructure. (n.d.). *Anchoring maritime decarbonisation in Vietnam: Green bunkering at Cai Mep port cluster*. Retrieved October 18, 2026, from https://www.partnershipsforinfrastructure.org/newsroom/anchoring-maritime-decarbonisation-vietnam-green-bunkering-cai-mep-port-cluster

Paulauskas, V., Filina-Dawidowicz, L., Paulauskas, D., & Paulauskas, V. (2026). Methodology to determine electrical power required for connecting ships to onshore power grids in ports. *Energies, 19*(3), Article 675. https://doi.org/10.3390/en19030675

Portwise. (2026, April 14). *What electrical metering systems provide granular energy*

consumption tracking? https://www.portwiseconsultancy.com/blog/what-electrical-metering-systems-provide-granular-energy-consumption-tracking/

Saaty, T. L. (1980). *The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation*. McGraw-Hill.

Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, S. (2008). *Global sensitivity analysis: The primer*. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470725184

Smart Freight Centre. (2024). *Global Logistics Emissions Council framework for logistics emissions accounting and reporting* (Version 3.1). https://knowledgeplatform.ecta.com/wp-content/uploads/2024/10/GLEC_FRAMEWORK_v3_23_10_24_B.pdf

Stoter, J., Tang, X., Cvetkovic, M., Palensky, P., Polinder, H., Iris, Ç., & Schulte, F. (2025). Energy management and stochastic operations planning for electrified container terminals with uncertain energy supply and demand. *Journal of Cleaner Production, 527*, Article 146383. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.146383

Su, Z., Liu, Y., Gao, Y., Park, K.-S., & Su, M. (2024). Critical success factors for green port transformation using digital technology. *Journal of Marine Science and Engineering, 12*(12), Article 2128. https://doi.org/10.3390/jmse12122128

Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). *The processes of technological innovation*. Lexington Books.

Tran, H. (2026, September 4). Building trust is vital for green finance transition. *Vietnam Investment Review*. https://en.vietstock.vn/2026/09/building-trust-is-vital-for-green-finance-transition-37-642518.htm

UK Government. (2021, November 10). *COP 26: Clydebank Declaration for green shipping corridors*. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/cop-26-clydebank-declaration-for-green-shipping-corridors/cop-26-clydebank-declaration-for-green-shipping-corridors

Valenciaport. (2015). *Noatum runs real-time dynamic lighting system tests in its Valencia terminal (SEA TERMINALS project)*. https://www.valenciaport.com/en/noatum-runs-real-time-dynamic-lighting-system-tests-in-its-valencia-terminal/

van Duin, J. H. R., Geerlings, H., Oey, M. A., & Verbraeck, A. (2017). *Keep it cool: Reducing energy peaks of reefers at terminals* [Conference paper]. Transportation

Research Board 96th Annual Meeting, Washington, DC, United States. https://repub.eur.nl/pub/104451/TRB17-00483-reefers-002-.pdf

Waldron, C. D., Harnisch, J., Lucon, O., Mckibbon, R. S., Saile, S. B., Wagner, F., & Walsh, M. P. (2006). Mobile combustion. In *2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories* (Vol. 2, Chapter 3). Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf

Wang, J.-J., Jing, Y.-Y., Zhang, C.-F., & Zhao, J.-H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13*(9), 2263-2278. https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.06.021

World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development. (2004). *The greenhouse gas protocol: A corporate accounting and reporting standard* (Rev. ed.). https://ghgprotocol.org/corporate-standard

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Kế hoạch tài chính

Bảng PL1.1 là kế hoạch tài chính 5 năm của Gói A (G-Port cho một terminal có cấu hình như MVP: 6 lộ 22 kV, 12 nhóm tài sản, điện mặt trời áp mái 2.450 kWp và BESS 3,0 MWh/1,5 MW sẵn có), tính theo giá chưa VAT từ bản vật tư tối ưu ngày 09/10/2026. Chi phí năm 1 đến năm 3 lấy từ bảng vật tư, năm 4 và năm 5 ngoại suy theo cùng giả định. Mức chiết khấu là 10% mỗi năm, kịch bản không có dự phòng và tiết kiệm 7,7% tiền điện nền.

Triệu đồng	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Mức vận hành (% đầy đủ)	-	60%	100%	100%	100%
Tiết kiệm chi phí điện	-	5.165,2	8.608,6	8.608,6	8.608,6
Tiết kiệm nhân công báo cáo	-	263,3	438,9	438,9	438,9
Tổng lợi ích	**-**	**5.428,5**	**9.047,5**	**9.047,5**	**9.047,5**
CAPEX	5.140,5	102,8	102,8	102,8	102,8
OPEX	345,0	640,6	672,6	706,2	741,5
Bảo trì nền tảng và module	*203,0*	*365,7*	*384,0*	*403,2*	*423,4*
Vận hành thiết bị biên, an ninh mạng	*42,1*	*100,1*	*105,1*	*110,4*	*115,9*
Hiệu chuẩn đo, bảo trì phần cứng	*20,0*	*94,7*	*99,5*	*104,4*	*109,7*
Sao lưu, kết nối dữ liệu	*80,0*	*80,0*	*84,0*	*88,2*	*92,6*
Tổng chi phí	**5.485,5**	**743,4**	**775,4**	**809,0**	**844,3**
Dòng tiền ròng	−5.485,5	4.685,1	8.272,1	8.238,4	8.203,1
Dòng tiền ròng lũy kế	**−5.485,5**	**−800,4**	**7.471,6**	**15.710,1**	**23.913,2**

Bảng PL1.1. Kế hoạch tài chính 5 năm của Gói A, kịch bản mục tiêu (triệu đồng)

Phụ lục Excel Kế hoạch tài chính:



Tổng chi phí năm 1 (CAPEX cộng OPEX) là 5,49 tỷ đồng, thấp hơn mức trần 7 tỷ khoảng 1,51 tỷ (21,6%). Trong 5,14 tỷ vốn đầu tư năm 1, phần cứng đo lường, thiết bị biên và máy chủ tại chỗ chiếm 1,82 tỷ (35,5%), nền tảng phần mềm 0,50 tỷ, ba module gộp lại 1,70 tỷ (33,2%), tích hợp và an ninh mạng 0,89 tỷ, quản lý dự án 0,22 tỷ. Để khớp cấu hình MVP, bảng vật tư bổ sung một công tơ lộ (đủ 6 lộ), hai công tơ hai chiều tại điểm đấu nối PV và BESS và một cảm biến bức xạ, tổng cộng 68 triệu đồng; phần tích hợp PCS/BMS, PV và phụ tải linh hoạt đã có sẵn trong dự toán. Từ năm 2, CAPEX là 103 triệu mỗi năm (2% của năm 1) để bổ sung và nâng cấp. Chi phí vận hành là 345 triệu ở năm 1, lên 641 triệu ở năm 2 khi hệ thống chạy 60%, rồi tăng khoảng 5% mỗi năm, đến 742 triệu ở năm 5; riêng bảo trì nền tảng và module chiếm khoảng 57%.

Lợi ích tính vào kết quả gồm hai khoản. Thứ nhất là tiết kiệm tiền điện. Tiền điện nền được suy từ phụ tải của chính ngày mô phỏng (Bảng PL3.4c): sau phần điện mặt trời tự dùng, terminal nhận khoảng 98,5 MWh/ngày từ lưới. Tính theo giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên (2.887; 1.609 và 5.025 đồng/kWh cho giờ bình thường, thấp điểm và cao điểm) (Bộ Công Thương, 2025) và khung giờ dùng trong MVP theo Thông tư 16/2014/TT-BCT (Bộ Công Thương, 2014), tiền điện là 313,8 triệu đồng mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy và 261,1 triệu đồng vào Chủ nhật, tức khoảng 111,8 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ tiết kiệm 7,7% được rút từ MVP qua ba bước chiết giảm: (i) lấy mức tiết kiệm 34,44 triệu đồng/ngày của mô hình chưa khử nhiễu (MAPE 20,12%, Bảng PL3.2) thay cho 37,66 triệu, tương đương 11,0% tiền điện ngày làm việc; (ii) không tính tiết kiệm vào Chủ nhật vì không có giờ cao điểm, còn 9,6% tiền điện năm; (iii) nhân hệ số thực hiện 80%, bằng ngưỡng chấp nhận khuyến nghị của Pilot (Bảng 6), còn 7,7%, tức 8,61 tỷ đồng/năm khi chạy đủ. Khoản tránh 25,59 triệu đồng phí công suất đỉnh chưa được tính vì giá điện hai thành phần còn đang thí điểm. Thứ hai là tiết kiệm nhân công: 12 người-tháng mỗi năm với đơn giá 36,6 triệu, tức 0,44 tỷ. Tiền điện nền và 12 người-tháng sẽ được thay bằng hóa đơn điện và khối lượng công việc thực tế của cảng đối tác ở Giai đoạn 1.

Dòng tiền lũy kế chuyển dương ở năm 3 (+7,47 tỷ), nên hoàn vốn sau khoảng 2,1 năm. NPV sau 5 năm là 15,82 tỷ; tính theo giá trị hiện tại, lợi ích bằng 3,18 lần chi phí, IRR

là 108,6% một năm và lợi nhuận 5 năm không chiết khấu là 276% (tổng lợi ích 32,57 tỷ so với tổng chi phí 8,66 tỷ). Dự án hòa vốn theo NPV khi tiết kiệm điện đạt khoảng 2,2% thay vì 7,7%, hoặc khi tiền điện nền của terminal khoảng 31,3 tỷ thay vì 111,8 tỷ.

Kịch bản thận trọng (vốn đầu tư thêm dự phòng 8% và tiết kiệm điện 3,85%, bằng một nửa mức mục tiêu) cho NPV 4,44 tỷ. Kịch bản này phản ánh khả năng một phần tiết kiệm của MVP đến từ PV và BESS mà chế độ điều khiển mặc định cũng đạt được, nên phần quy cho G-Port thấp hơn. Bảng PL1.2 cho NPV theo tỷ lệ tiết kiệm điện và tiền điện nền; các ô in đậm là ô có NPV dương, ô in nghiêng là kịch bản mục tiêu.

Tỷ lệ tiết kiệm điện \ Tiền điện nền (tỷ đồng/năm)	**70**	**90**	**111,8**	**130**	**150**
2%	−2,57	−1,55	−0,44	**0,49**	**1,51**
3,85%	**0,73**	**2,70**	**4,84**	**6,63**	**8,59**
6%	**4,57**	**7,63**	**10,97**	**13,76**	**16,82**
7,7%	**7,61**	**11,54**	***15,82***	**19,40**	**23,32**
10%	**11,72**	**16,82**	**22,38**	**27,02**	**32,13**

Bảng PL1.2. Độ nhạy NPV 5 năm của Gói A theo tỷ lệ tiết kiệm điện và tiền điện nền (tỷ đồng, chiết khấu 10%)

NPV dương ở cả kịch bản mục tiêu và thận trọng, nhưng kết quả này dựa trên giả định terminal đã có PV và BESS như MVP. Với terminal chưa có hai tài sản này, mức tiết kiệm phải được tính lại (Phụ lục 6, mục 6.11). Ngoài dòng tiền, Gói A còn dựng hạ tầng dữ liệu để đo, truy vết và báo cáo phát thải, và những giá trị như giữ tuyến hãng tàu, tránh mất điện hay giảm rủi ro báo cáo sai hạn thì chưa quy ra tiền ở đây (Mục 5.2.1). Nhóm sẽ hiệu chỉnh kết quả khi có dữ liệu vận hành thật.

Phụ lục 2. Chi tiết kỹ thuật của Module 3

a) Mô hình chi tiết các nhóm phụ tải

Cẩu bờ và cẩu bãi được đưa vào mô hình dưới dạng tham số P_crane,t lấy từ dự báo P90 của Module 1 theo kế hoạch cẩu. Phụ tải cẩu biến động mạnh và khó dự báo (Alasali et al., 2017), và đỉnh tải chủ yếu phát sinh khi nhiều cẩu cùng làm việc (Kermani et al., 2018), nên Module 3 xử lý đỉnh bằng cách hạ trước các phụ tải linh hoạt khác trong khung giờ đó và để bộ điều khiển tại edge chặn đỉnh ngắn.

Container lạnh (gộp theo dãy) và điều hòa tòa nhà được mô tả bằng một mô hình nhiệt bậc nhất; reefer được coi như một kho lạnh có giới hạn nhiệt (Stoter et al., 2025):

$$\theta_{j,t+1} = \theta_{j,t} + \alpha_j \left(\theta_t^{amb} - \theta_{j,t} \right) \Delta t - \beta_j P_{j,t} \Delta t \quad \text{(PL2.1)}$$

$$0 \le P_{j,t} \le N_{j,t} p_j^{max} \quad \text{(PL2.2)}$$

trong đó θ^amb_t là nhiệt độ môi trường, α_j và β_j là hệ số trao đổi nhiệt và hiệu quả làm lạnh ước lượng từ dữ liệu lịch sử, N_j,t là số reefer đang cắm điện trong dãy (TOS). Thời gian ngắt liên tục của một dãy không vượt quá giới hạn theo loại hàng; tại Rotterdam, cấp điện luân phiên khe 5-15 phút chỉ làm lệch nhiệt độ hàng đông lạnh tối đa 0,18-0,5 °C (van Duin et al., 2017).

Với phương tiện điện, số xe cần có mặt được tính từ kế hoạch làm hàng, và trạng thái pin từng xe được cập nhật theo năng lượng sạc và tiêu hao:

$$N_{req,t} = \lceil \frac{M_t}{q_{xe}} \rceil, \qquad SOC_{k,t} \ge \left(SOC_{trip,k,t} + SOC_{buf} \right) \cdot y_{k,t} \quad \text{(PL2.3)}$$

$$SOC_{k,t+1} = SOC_{k,t} + \frac{\eta P_{EV,k,t} \Delta t - e_{k,t}}{E_k} \quad \text{(PL2.4)}$$

trong đó M_t là số move dự kiến trong kỳ t, q_xe là năng suất move/xe/kỳ, e_k,t là năng lượng tiêu hao theo chuyến, E_k là dung lượng pin. Số xe dự phòng N_res được hiệu chỉnh theo sai số dự báo thực tế; tại Altenwerder, sai số dự báo trung bình 15 xe tự hành buộc phải dùng biên dự phòng lớn (Holly et al., 2020). Khi đội xe lớn, các xe được gộp thành một "pin ảo" để giữ bài toán gọn (Stoter et al., 2025).

Chiếu sáng được mô tả theo khu: P_L,z,t = p_L,z · ℓ_z,t, trong đó p_L,z là công suất định mức của khu z và ℓ_z,t là mức sáng, với ℓ_z,t^min phụ thuộc khu đó có hoạt động khai thác hay không, theo cách điều khiển động đã thử nghiệm tại Noatum Valencia (Valenciaport, 2015).

b) Cập nhật ràng buộc theo thay đổi vận hành

Mỗi loại thay đổi được ánh xạ sẵn tới các tham số và nhóm phụ tải bị ảnh hưởng (Bảng PL2.1), nên hệ thống chỉ cập nhật đúng phần ràng buộc cần thay đổi rồi tính lại phần còn lại của ngày. Hệ thống cũng theo dõi các chỉ số khai thác (năng suất cẩu, thời gian xe chờ, nhiệt độ reefer); nếu một quyết định năng lượng làm các chỉ số này xấu đi, chi phí thiếu hụt của nhóm liên quan được tăng lên ở các chu kỳ sau.

Thay đổi vận hành	**Nguồn**	**Tham số được cập nhật**	**Nhóm phụ tải**
Giờ tàu đến thay đổi từ	AIS, TOS	Kế hoạch cẩu; P_crane,t;	Cẩu, phương

Thay đổi vận hành	Nguồn	Tham số được cập nhật	Nhóm phụ tải
30 phút, đổi cầu bến		N_req,t	tiện điện
Danh sách container lạnh cắm điện thay đổi	TOS	N_j,t; dải nhiệt θ_min, θ_max theo loại hàng	Container lạnh
Thiết bị hỏng hoặc bảo trì	EMS/SCADA, TOS	Giới hạn tài sản; số xe khả dụng	Cẩu, phương tiện điện
Nhiệt độ môi trường tăng	Thời tiết, IoT	θ_amb; nhu cầu làm lạnh	Container lạnh, tòa nhà
Mưa, tầm nhìn kém, chuyển ca đêm	Thời tiết, lịch ca	Độ rọi tối thiểu ℓ_min theo khu	Chiếu sáng
Thay đổi biểu giá hoặc giới hạn công suất	Biểu giá	c_t; P_grid,limit,t	Toàn bộ

Bảng PL2.1. Ánh xạ thay đổi vận hành tới tham số ràng buộc của Module 3

c) Kiểm soát độ trễ

- **Gộp dữ liệu tại edge:** 500 điểm đo đọc mỗi giây tạo khoảng 43,2 triệu bản ghi/ngày; sau khi gộp về bước 15 phút còn khoảng 48.000 bản ghi/ngày. Dữ liệu thô vẫn được lưu riêng để kiểm toán.
- **Tách huấn luyện khỏi dự báo:** Module 1 huấn luyện lại hằng tuần; trong ngày chỉ chạy suy luận LightGBM trên đặc trưng được cập nhật gia tăng.
- **Thu gọn bài toán:** gộp reefer theo dãy, phương tiện theo đội, chiếu sáng theo khu; bước 15 phút cho 4-6 giờ đầu và bước 1 giờ cho phần còn lại; khởi động từ nghiệm của chu kỳ trước.
- **Giới hạn thời gian và dự phòng:** solver dừng ở sai số tối ưu 1-2% hoặc khi hết giờ; nếu chưa có nghiệm, giữ kế hoạch hiện hành dịch thêm một kỳ.
- **Gộp sự kiện:** các thay đổi trong cùng 1-2 phút được gộp thành một lần tính lại.

Bước xử lý trong một chu kỳ điều chỉnh	Mục tiêu thời gian
Thu nhận, chuẩn hóa dữ liệu của kỳ mới	≤ 60 giây
Module 1 cập nhật dự báo	≤ 10 giây

Bước xử lý trong một chu kỳ điều chỉnh	Mục tiêu thời gian
Module 3 giải bài toán tối ưu	≤ 60 giây
Kiểm tra và gửi setpoint sang EMS/SCADA	≤ 5 giây
Tổng	**≤ 135 giây (≈ 2,25 phút, trong chu kỳ 15 phút)**

Bảng PL2.2. Ngân sách thời gian xử lý của Module 1 và Module 3

Theo cách làm tại cảng Vaasa, nơi bộ điều khiển pin lưu trữ được kiểm thử thời gian thực trong môi trường mô phỏng trước khi triển khai (Kumar et al., 2022), các mục tiêu trên sẽ được đo kiểm bằng historical replay và SIL/HIL trước khi Module 3 điều khiển trực tiếp.

d) Căn cứ nghiên cứu

Nhóm vấn đề	Nghiên cứu / case	Cách tiếp cận	Kết quả chính
Phối hợp năng lượng - khai thác	Lv et al. (2025), cảng Ninh Ba - Chu Sơn	Lập lịch phối hợp xếp dỡ và năng lượng, xét bất định giờ tàu, lượng hàng, năng lượng tái tạo	Tổng chi phí giảm 27,81%; đỉnh tải giảm 18,25% so với lập lịch tách rời
Phối hợp năng lượng - khai thác	Stoter et al. (2025), cảng Altenwerder, Hamburg	MILP ngẫu nhiên hai giai đoạn: lịch tàu, năng lực cẩu/xe, sạc xe tự hành, reefer	Chi phí giảm 20,6% so với điều độ phản ứng; reefer có độ linh hoạt cao nhất (1,48), sạc xe 0,48
Phối hợp năng lượng - khai thác	Iris & Lam (2021)	Tối ưu đồng thời phân bổ cẩu, thiết bị bãi, reefer với lưới, năng lượng tái tạo, lưu trữ	Tiết kiệm đáng kể so với vận hành thông thường; cẩu và reefer chiếm phần lớn điện năng
Cẩu bờ	Kermani et al. (2018), cảng Long Beach	Điều phối nhịp làm việc của nhóm cẩu để tránh trùng đỉnh, kết hợp lưu trữ	Giảm đỉnh công suất của nhóm cẩu

Nhóm vấn đề	Nghiên cứu / case	Cách tiếp cận	Kết quả chính
Cẩu bãi	Alasali et al. (2017), cảng Felixstowe	MPC cho cẩu RTG điện có lưu trữ dưới giá điện thời gian thực	Phụ tải biến động mạnh; giảm đáng kể chi phí và đỉnh so với điều khiển ngưỡng cố định
Container lạnh	van Duin et al. (2017), Rotterdam, 61.321 reefer	Cấp điện luân phiên theo khe thời gian; giới hạn tổng công suất	Đỉnh giảm từ 14.831 kW xuống 8.266 kW (khe 15 phút); lệch nhiệt tối đa 0,5 °C
Phương tiện điện	Holly et al. (2020), Altenwerder, khoảng 90-100 xe tự hành	Không thay đổi phân công lệnh; chỉ dùng xe có pin trên ngưỡng; dự báo xe rảnh theo 15 phút	Tiềm năng 4 MW linh hoạt; sai số dự báo trung bình 15 xe
Chiếu sáng	Valenciaport (2015), Noatum Valencia	LED kết hợp điều khiển động theo hoạt động từng khu	Thử nghiệm 1.000 giờ; dự kiến tiết kiệm khoảng 80% điện chiếu sáng
Kiểm thử	Kumar et al. (2022), cảng Vaasa	Kiểm thử thời gian thực bộ điều khiển pin lưu trữ (SIL, IEC 61850)	Giữ nhập lưới ≤ 2,5 MW khi phụ tải đỉnh 4 MW

Bảng PL2.3. Nghiên cứu và case study làm căn cứ thiết kế Module 3

Phụ lục 3. Hồ sơ kỹ thuật chi tiết, thuật toán khử nhiễu - tự học và kiểm chứng thực nghiệm

3.1. Ma trận phân định ranh giới kiểm soát năng lượng - phát thải (Measure - Control - Influence)

Liên kết với Mục 4.1, Bảng PL3.1 thiết lập ranh giới trách nhiệm quản trị năng lượng và phát thải giữa Đơn vị khai thác cảng (Terminal Operator) và Hãng tàu (Shipping Line) theo GHG Protocol và GLEC Framework (Greenhouse Gas Protocol, 2015; Smart Freight Centre, 2024):

Cấp độ ranh giới	Phạm vi thiết bị và hoạt động	Phạm vi KNK	Cơ chế can thiệp của G-Port
1. Measure (Đo lường & kiểm toán)	6 lộ đường dây 22 kV/0,4 kV (F-01-F-06), trạm điện bờ OPS, lưu lượng kế Coriolis tàu lai và bồn dầu DO xe đầu kéo.	Scope 1 (G_{S1}) & Scope 2 (G_{S2})	Khử nhiễu ngược ($t = 50 \rightarrow 0$), đối soát cân bằng trạm ($\Delta_{bal} = 0{,}41\%$) và phân bổ phát thải G_v theo lượt tàu.
2. Control (Điều khiển trực tiếp)	BESS (3,0 MWh / 1,5 MW), Solar PV (2.450 kWp), trạm sạc e-ITV (420 kW), trạm đổi pin (160 kW), bãi Reefer (480 ổ cắm) và HVAC.	Giảm trực tiếp G_{S2}, chi phí TOU và P_{peak}	Giải bài toán MILP (Phương trình 6) để nạp/xả BESS, điều biến quán tính nhiệt Reefer (±0,4 °C) và dịch chuyển lịch sạc e-ITV.
3. Influence (Tác động phối hợp)	Tàu biển cắm điện bờ OPS (tắt máy phát MGO), điều phối cửa sổ cập bến ETA/ATA và bố trí cẩu bờ STS.	Scope 3 của Cảng / Scope 1 của Hãng tàu	Dự báo xác suất vượt đỉnh $p_{peak,t}$ theo ETA; cấp hồ sơ phát thải theo khung GLEC kèm mã SHA-256 khuyến khích tàu sử dụng OPS.

Bảng PL3.1. Ma trận phân định ranh giới Đo lường (Measure) - Kiểm soát (Control) - Tác động (Influence)

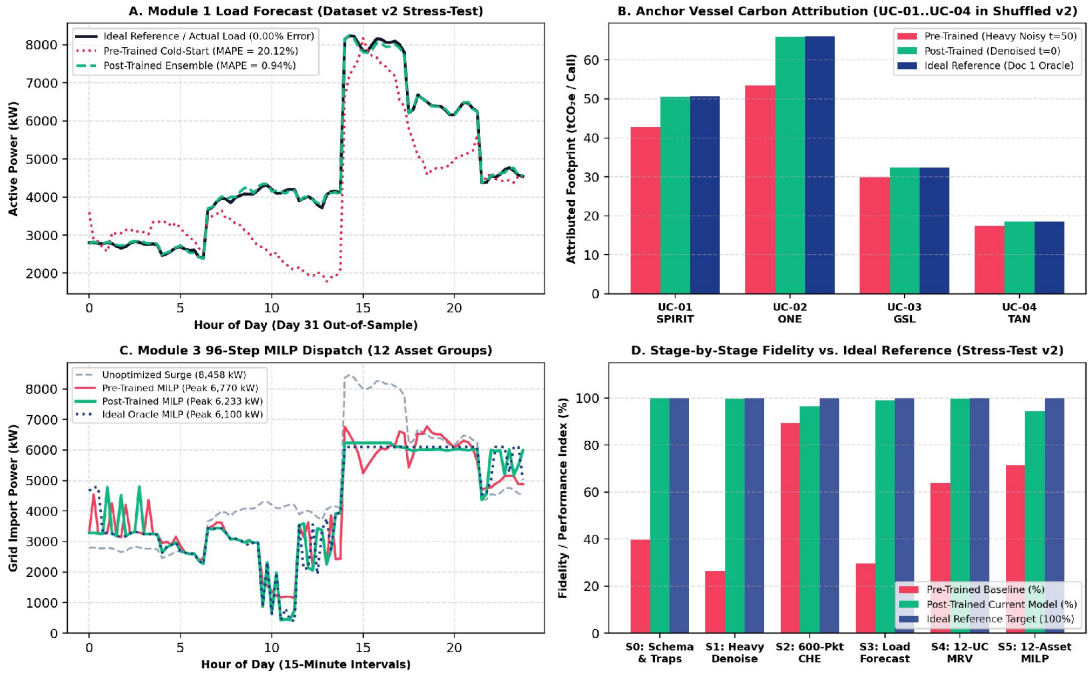
3.2. Đối chiếu hiệu năng hệ thống: Trước huấn luyện (Pre-Trained), Sau huấn luyện (Post-Trained) và Chuẩn lý tưởng (Ideal)

Liên kết với Mục 4.2, Bảng PL3.2 và Hình PL3.1 lượng hóa mức cải thiện giữa trạng thái Trước huấn luyện (dữ liệu thô nhiễu nặng tại $t = 50$), Sau huấn luyện (đã qua 50 bước khử nhiễu, lọc 20 bản ghi bẫy và tự học 30 ngày) và Chuẩn tham chiếu lý tưởng (Ideal Reference) trên 6 giai đoạn của luồng xử lý:

Giai đoạn	Chỉ số đánh giá	Pre-Trained (t = 50)	Post-Trained (t = 0)	Chuẩn Ideal	Mức cải thiện
Chuẩn hóa	Độ chính xác	Schema:	Schema:	Schema:	+75,6 đ.%

Giai đoạn	Chỉ số đánh giá	Pre-Trained (t = 50)	Post-Trained (t = 0)	Chuẩn Ideal	Mức cải thiện
cấu trúc & Lọc bẫy	cột & thực thể (%)	24,4% | Thực thể: 55,0% (lọt 19 bẫy)	100,0% | Thực thể: 100,0% (chặn 20/20 bẫy)	100,0% | Thực thể: 100,0%	Schema | +45,0 đ.% Thực thể
Khử nhiễu cân bằng trạm	Sai số Δ_{bal} (%) & SNR (dB)	11,30% (18,61 dB)	0,41% (24,15 dB)	0,42% (tổn thất MBA vật lý)	−10,89 đ.% Δ_{bal} (+5,54 dB)
Gán nhãn trạng thái CHE	Độ chính xác / Macro-F1 (%) & Entropy	89,17% / 88,80% (1,294 nats)	96,50% / 96,49% (0,209 nats)	100,0% / 100,0% (0,000 nats)	+7,33 đ.% Acc | −83,8% Entropy
Dự báo phụ tải điện	MAPE (%), RMSE (kW) & R^2	20,12% | 1.123,3 kW | 0,6238	1,31% | 66,7 kW | 0,9987	0,00% | 0,0 kW | 1,0000	−18,81 đ.% MAPE (−1.056,6 kW)
Kế toán Carbon & Phát thải	Sai lệch phân bổ G_v (%)	12,11%	0,16%	0,00%	−11,95 đ.% sai lệch
Tối ưu hóa & Điều độ MILP	P_{peak} (kW) & Tiết kiệm (triệu VNĐ/ngày)	6.770,0 (−1.688,2) | 34,44	6.232,8 (−2.225,4) | 37,66	6.099,8 (−2.358,4) | 37,33 (ưu tiên cắt đỉnh)	Giảm thêm 537,2 kW | +3,22 triệu/ngày

Bảng PL3.2. Đối chiếu chỉ số hiệu năng giữa Pre-Trained, Post-Trained và Ideal xuyên suốt 6 giai đoạn



Hình PL3.1. Pre-Trained, Post-Trained và Ideal trên 4 tác vụ cốt lõi của G-Port

3.3. Thuật toán Lớp Đầu vào: Phân loại Schema, Khử nhiễu Ngược và Tự học CHE

Tại Lớp Đầu vào, ba mô hình học máy tự động xử lý dữ liệu thô chưa gán nhãn: (i) Mạng phân loại schema ký tự 3-gram quét 197 cột thô, giữ 136 đặc trưng, loại 61 cột nhiễu, chặn 20/20 bản ghi bẫy và hợp nhất thực thể cho 12 lượt tàu (độ tương đồng 97,0%); (ii) Mạng khử nhiễu ngược theo phương pháp mô hình khuếch tán khử nhiễu DDPM ($t = 50 \rightarrow 0$) kết hợp phép chiếu Kirchhoff giảm sai số cân bằng trạm Δ_{bal} từ 11,30% xuống 0,41% (Ho et al., 2020); và (iii) Thuật toán tự học bán giám sát 6 vòng phân loại 8 trạng thái CHE trên 600 gói tin CAN-Bus xáo trộn đạt độ chính xác 96,50% (Lee, 2013).

3.3.1. Kiểm toán trích xuất 197 cột dữ liệu thô và chặn 20 bản ghi bẫy

Liên kết với Mục 4.3, bộ dữ liệu mô phỏng theo cấu trúc dữ liệu của 4 phòng ban, gồm 4 tập tin Excel (13 trang tính, 197 cột) chứa 61 cột nhiễu hành chính/cơ khí và 20 bản ghi bẫy. Mạng phân loại Softmax 2 tầng sử dụng đặc trưng TF-IDF ký tự 3-gram đạt độ chính xác phân loại cột 100,0% (197/197) và bộ lọc quy tắc trạng thái chặn toàn bộ 20/20 bản ghi bẫy trước khi hợp nhất 12 lượt tàu khai thác (Bảng PL3.3a).

Nguồn dữ liệu phòng ban	**Số sheet**	**Tổng cột**	**Cột giữ**	**Cột loại**	**Các bản ghi bẫy và cột nhiễu đã loại bỏ**
Nguồn TOS Navis N4 & STS	2	34	21	13	Chặn 6 lượt tàu không hợp lệ (nháp hủy 056N-DRAFT, sà lan nội địa

Nguồn dữ liệu phòng ban	Số sheet	Tổng cột	Cột giữ	Cột loại	Các bản ghi bẫy và cột nhiễu đã loại bỏ
Log					STC-88, tàu dự kiến GSL Syros, chuyến lịch sử tháng 08 ONE Apus, tàu chuyển cảng MSC Aurora, tàu RoRo $Q_v = 0$) và 2 ca thử tải cẩu STS.
Nguồn EVN SCADA & Công tơ OPS	4	74	55	19	Chặn 3 phiếu OPS không phát sinh thương mại (thử tải giả, phiếu mở chờ, phiếu hủy); loại 19 cột sóng hài bậc cao, nhiệt độ dầu MBA và dòng rò DC.
Nguồn ePort Reefer & Cảm biến CHE	3	39	23	16	Chặn 5 lô container lạnh không cắm điện thực tế (hủy tờ khai VNACCS, kiểm tra PTI rỗng, chuyển cũ, chuyển cảng); loại 16 cột số vận đơn, niêm chì, áp suất lốp.
Nguồn Nhiên liệu & Pháp chế MRV	4	50	37	13	Chặn 3 lệnh tàu lai diễn tập/hủy chuyến và 1 bản ghi hệ số phát thải cũ năm 2022 (0,6766 $kgCO_2e/kWh$), chuẩn hóa theo $EF_{grid} = 0{,}6592$ $kgCO_2e/kWh$.
Tổng cộng toàn luồng xử lý	**13**	**197**	**136**	**61**	**Độ chính xác phân loại cột: 100,0% | Chặn 20/20 bản ghi bẫy | Khớp 60/60 định danh tàu (độ tương đồng 97,0%).**

Bảng PL3.3a. Thông số dữ liệu thô và quy trình lọc bản ghi bẫy tại Lớp Đầu vào

3.3.2. Quỹ đạo khử nhiễu ngược 50 bước (t = 50 → 0) và tự học CHE 6 vòng

Mạng khử nhiễu có điều kiện $\varepsilon_\theta(x_t, c_{TOS}, t)$ thực hiện 50 bước khử nhiễu ngược từ $t = 50$ về $t = 0$ kết hợp phép chiếu cân bằng Kirchhoff lên công tơ tổng E_{grid} (Ho et al.,

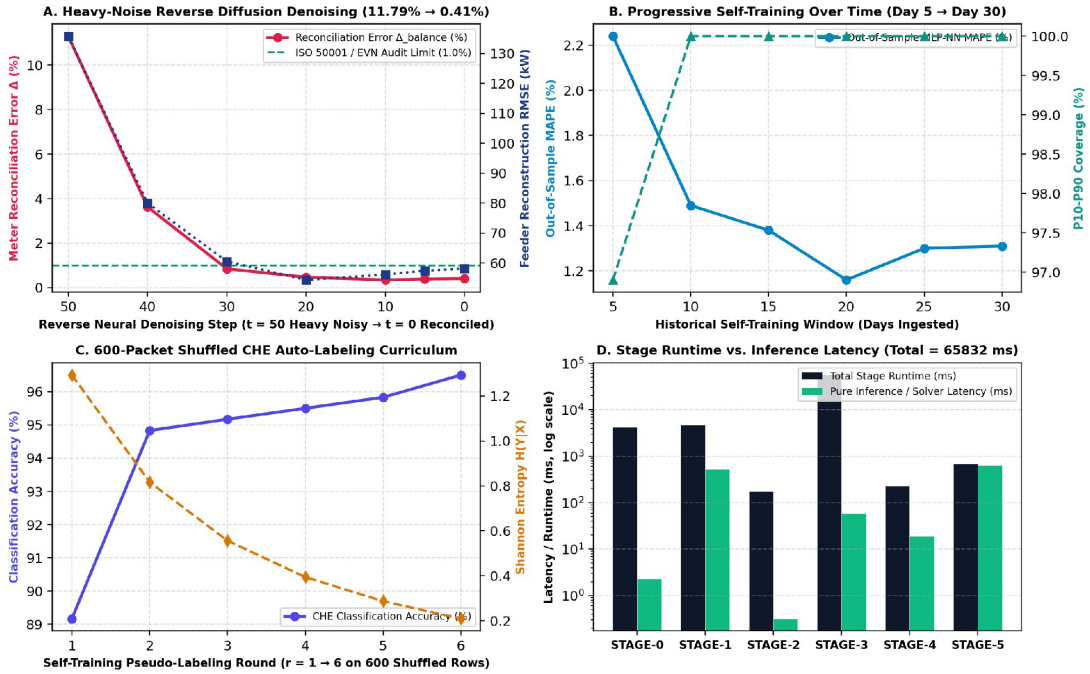
2020). Bảng PL3.3b và Bảng PL3.3c trình bày quỹ đạo hội tụ của quá trình khử nhiễu và 6 vòng tự học bán giám sát trên 600 gói tin CAN-Bus (Hình PL3.2):

Bước t	**Tỷ lệ nhiễu (%)**	Δ_{bal} **v1 (%)**	Δ_{bal} **v2 (%)**	**RMSE v2 (kW)**	**SNR v2 (dB)**	**Latency (ms)**
50	100	7,13	11,30	135,75	18,61	0,90
40	80	2,55	3,63	79,99	21,37	109,82
30	60	0,62	0,85	60,52	23,80	206,70
20	40	0,32	0,47	54,33	24,74	308,64
10	20	0,36	0,35	56,11	24,45	412,71
5	10	0,39	0,39	57,42	24,25	463,16
0	0	0,41	0,41	58,10	24,15	512,78

Bảng PL3.3b. Quỹ đạo khử nhiễu ngược ($t = 50 \rightarrow 0$) trên Dataset v1 và Dataset v2

Vòng r	**Labeled Samples (v1 → v2)**	**Độ phủ v2 (%)**	**Acc / Macro-F1 v1 (%)**	**Acc / Macro-F1 v2 (%)**	**Entropy v2 (nats)**	**Latency v2 (ms)**
1	48/240 → 64/600	10,7	57,50 / 48,20	89,17 / 88,80	1,2937	0,364
2	75/240 → 160/600	26,7	80,00 / 78,40	94,83 / 94,81	0,8170	0,821
3	114/240 → 272/600	45,3	89,17 / 88,70	95,17 / 95,16	0,5561	0,405
4	154/240 → 384/600	64,0	94,58 / 94,47	95,50 / 95,50	0,3941	0,687
5	194/240 → 496/600	82,7	93,75 / 93,65	95,83 / 95,82	0,2868	0,352
6	231/240 → 596/600	99,3	93,75 / 93,65	96,50 / 96,49	0,2090	0,318

Bảng PL3.3c. Pseudo-Labeling phân loại 8 trạng thái CHE



Hình PL3.2. Quỹ đạo khử nhiễu ngược, tự huấn luyện mở rộng cửa sổ, tự học CHE và độ trễ thực thi

3.4. Quỹ đạo tự học mở rộng cửa sổ (5 → 30 ngày) và kết quả dự báo 24 giờ của Module 1

Liên kết với Mục 4.4, Bảng PL3.4a liệt kê 18 biến đặc trưng đầu vào của mô hình dự báo phụ tải (vector x_t trong Phương trình 1); Bảng PL3.4b trình bày sự hội tụ sai số khi mở rộng cửa sổ lịch sử huấn luyện từ 5 lên 30 ngày, và Bảng PL3.4c trích xuất kết quả dự báo phụ tải đa phân vị 24 giờ ngày kiểm định ngoài mẫu (28/09/2026):

STT	Nhóm	Biến đặc trưng	Ký hiệu, đơn vị	Nguồn dữ liệu
1	Lịch	Giờ trong ngày (dạng sin)	sin(2πh/24)	Đồng hồ hệ thống
2	Lịch	Giờ trong ngày (dạng cos)	cos(2πh/24)	Đồng hồ hệ thống
3	Lịch	Ngày trong tuần	1-7	Đồng hồ hệ thống
4	Lịch	Cờ cuối tuần, ngày lễ	0/1	Lịch làm việc của cảng
5	Lịch	Khung giờ biểu giá điện	Thấp điểm / bình thường / cao	Biểu giá TOU

STT	Nhóm	Biến đặc trưng	Ký hiệu, đơn vị	Nguồn dữ liệu
			điểm	
6	Kế hoạch khai thác	Số tàu đang làm hàng tại bến	tàu	TOS
7	Kế hoạch khai thác	Số cẩu STS được bố trí	cẩu	TOS
8	Kế hoạch khai thác	Sản lượng xếp dỡ kế hoạch trong chu kỳ	TEU	TOS
9	Kế hoạch khai thác	Số container lạnh đang cắm điện	container	ePort
10	Kế hoạch khai thác	Phụ tải điện bờ OPS dự kiến	kW	TOS, công tơ OPS
11	Phụ tải trễ	Phụ tải chu kỳ trước (bậc 1)	$P(t-1)$, kW	Công tơ tổng PCC
12	Phụ tải trễ	Phụ tải 1 giờ trước (bậc 4)	$P(t-4)$, kW	Công tơ tổng PCC
13	Phụ tải trễ	Phụ tải cùng giờ ngày hôm trước (bậc 96)	$P(t-96)$, kW	Công tơ tổng PCC
14	Thời tiết	Nhiệt độ môi trường	T_{amb}, °C	Trạm thời tiết, IoT
15	Thời tiết	Bức xạ mặt trời	GHI, W/m²	Trạm thời tiết, IoT
16	Thời tiết	Độ ẩm tương đối	%	Trạm thời tiết, IoT
17	Thời tiết	Tốc độ gió	m/s	Trạm thời tiết, IoT
18	Thời tiết	Lượng mưa	mm	Trạm thời tiết, IoT

Bảng PL3.4a. Danh mục 18 biến đặc trưng đầu vào của Module 1

Window (Days)	Samples (15p)	Pinball Loss	MAPE (%) / RMSE (kW) v1	MAPE (%) / RMSE (kW) v2	R^2 (v2)	Độ phủ P10-P90 (%)	Train / Infer (ms)
5	480	0,01704	2,91 / 174,7	2,24 / 124,6	0,9954	96,9	284,3 / 0,093
10	960	0,01411	1,68 / 94,4	1,49 / 82,8	0,9980	100,0	615,0 / 0,119
15	1.440	0,01348	2,01 / 107,1	1,38 / 81,8	0,9980	100,0	851,6 / 0,093
20	1.920	0,01284	1,89 / 108,5	1,16 / 62,9	0,9988	100,0	1.114,6 / 0,191
25	2.400	0,01297	1,82 / 98,2	1,30 / 63,7	0,9988	100,0	1.393,2 / 0,114
30	2.880	0,01222	1,34 / 72,1	1,31 / 66,7	0,9987	100,0	2.815,8 / 0,173

Bảng PL3.4b. Quỹ đạo tự huấn luyện mở rộng cửa sổ thời gian (5 → 30 ngày) của Module 1

Giờ	P_t (kW)	$\hat{P}_t^{(0,10)}$ (kW)	$\hat{P}_t^{(0,50)}$ (kW)	$\hat{P}_t^{(0,90)}$ (kW)	$P_{PV,t}$ (kW)	$P_{net,t}$ (kW)	$p_{peak,t}$ (%)	Bối cảnh khai thác tàu (TOS)
00:00	2.798,0	2.587	2.766,6	2.987	0	2.767	0,0	UC-04 hoàn tất làm hàng (2 cẩu STS)
02:00	2.693,5	2.565	2.745,2	2.965	0	2.745	0,0	Khung giờ thấp điểm TOU; cửa sổ nạp BESS
04:00	2.460,8	2.310	2.489,5	2.710	0	2.490	0,0	UC-04 rời bến; chuyển giao ca sáng
06:00	2.424,1	2.235	2.415,4	2.635	52	2.363	0,0	UC-01 cập bến B2, kết nối điện bờ OPS 6,6 kV

Giờ	P_t (kW)	$\hat{P}_t^{(0,10)}$ (kW)	$\hat{P}_t^{(0,50)}$ (kW)	$\hat{P}_t^{(0,90)}$ (kW)	$P_{PV,t}$ (kW)	$P_{net,t}$ (kW)	$p_{peak,t}$ (%)	Bối cảnh khai thác tàu (TOS)
08:00	3.979,4	3.816	3.996,2	4.216	887	3.109	0,0	UC-01 vận hành 4 cẩu STS và tăng tải bãi Reefer
10:00	4.199,7	3.965	4.144,5	4.365	1.616	2.528	0,0	Cao điểm sáng; Solar PV bù trừ phụ tải
12:00	4.008,4	3.823	4.003,3	4.223	1.880	2.124	0,0	Giao ca trưa; bức xạ mặt trời đạt cực đại
14:00	8.144,4	7.971	8.151,0	8.371	1.612	6.539	2,1	UC-02 cập bến B3; đồng thời 5 cẩu STS vận hành
16:00	8.137,3	7.849	8.028,7	8.249	883	7.146	0,3	Duy trì phụ tải xếp dỡ cao và cấp điện OPS
18:00	6.678,1	6.490	6.688,9	6.909	52	6.637	0,0	Giao ca tối; công suất Solar PV giảm về 0
20:00	6.160,2	5.970	6.149,7	6.370	0	6.150	0,0	Làm hàng ca đêm ổn định trên 2 tàu mẹ
22:00	4.554,5	4.380	4.559,8	4.780	0	4.560	0,0	Bắt đầu biểu giá điện thấp điểm đêm

Bảng PL3.4c. Kết quả dự báo phụ tải đa phân vị, công suất PV và xác suất vượt ngưỡng trong 24 giờ

3.5. Công thức phân bổ phụ tải dùng chung và sổ cái kiểm toán Carbon 12 lượt tàu (Module 2)

Liên kết với Mục 4.5.1.3, đối với các lộ đường dây dùng chung (Lộ F-01 cấp cho cẩu bờ STS và Lộ F-03 cấp cho bãi container lạnh Reefer) cùng bồn dầu DO xe đầu kéo nội cảng, Module 2 phân bổ năng lượng tiêu thụ cho từng lượt tàu $v \in V$ dựa trên định luật bảo toàn năng lượng và các biến tác nghiệp vật lý từ TOS/ePort như sau:

$$E_{STS,v} = E_{F01} \cdot \frac{Q_v \cdot w_v \cdot (1 - \eta_v)}{\sum_{u \in V} Q_u \cdot w_u \cdot (1 - \eta_u)} \quad \text{(PL3.1)}$$

$$E_{reef,v} = E_{F03} \cdot \frac{N_{reef,v} \cdot H_v \cdot \left[1 + \alpha_{th}\left(T_{amb} - T_{set,v}\right)\right]}{\sum_{u \in V} N_{reef,u} \cdot H_u \cdot \left[1 + \alpha_{th}\left(T_{amb} - T_{set,u}\right)\right]} \quad \text{(PL3.2)}$$

$$F_{trac,v} = F_{tot} \cdot \frac{Q_v \cdot \bar{d}_v}{\sum_{u \in V} Q_u \cdot \bar{d}_u} \quad \text{(PL3.3)}$$

Trong đó E_{F01} và E_{F03} là tổng điện năng đo tại lộ F-01 và F-03; Q_v, w_v và η_v là sản lượng thông qua (TEU), hệ số tải nâng và tỷ lệ thu hồi năng lượng tái sinh AFE của lượt tàu v; $N_{reef,v}$, H_v và $T_{set,v}$ là số lượng container lạnh, thời gian cắm điện (h) và nhiệt độ cài đặt (°C); α_{th} là hệ số nhạy nhiệt máy nén; và $\bar{d}_v$ là cự ly vận chuyển bình quân từ cầu bến tới các block bãi. Bảng PL3.5 trình bày sổ cái kiểm toán năng lượng và phát thải của toàn bộ 12 lượt tàu:

Mã UC	**Tên tàu (Chuyến)**	**Cầu bến**	Q_v **(TEU)**	$E_{OPS,v}$ **(kWh)**	$E_{STS,v}$ / $E_{reef,v}$ **(kWh)**	$F_{tug,v}$ / $F_{aux,v}$ **(L)**	$F_{trac,v}$ **(L)**	G_v **(kg)**	I_v **& SHA-256**
UC-01*	SPIRIT OF MUMBAI (056N)	Bến B2	2.850	18.195	22.800 / 13.016	1.909 / 0	2.421	47.208	16,56 (37b2a6a3)
UC-02*	ONE APUS (012W)	Bến B3	3.400	24.512	29.449 / 17.060	2.518 / 0	3.005	61.619	18,12 (087f5e6f)
UC-03*	GSL KITHIRA (443S)	Bến B1	2.100	12.003	16.635 / 5.954	1.108 / 0	1.655	30.208	14,38 (f7dc7022)
UC-04*	TAN CANG GLORY (104S)	Bến B1	1.200	6.404	8.359 / 3.451	873 / 0	1.135	17.388	14,49 (65fb882d)
UC-05	CMA-CGM MARCO POLO (008W)	Bến B4	3.600	26.400	33.470 / 20.632	2.810 / 0	2.984	68.595	19,05 (bf585664)

Mã UC	**Tên tàu (Chuyến)**	**Cầu bến**	Q_v **(TEU)**	$E_{OPS,v}$ **(kWh)**	$E_{STS,v}$ / $E_{reef,v}$ **(kWh)**	$F_{tug,v}$ / $F_{aux,v}$ **(L)**	$F_{trac,v}$ **(L)**	G_v **(kg)**	I_v **& SHA-256**
UC-06	WAN HAI 316 (219N)	Bến B2	3.000	19.500	21.883 / 19.179	2.013 / 0	2.623	52.347	17,45 (39c4c8ef)
UC-07	SITC HAINAN (118S)	Bến B1	2.400	13.506	18.447 / 4.907	1.250 / 0	1.713	32.239	13,43 (5ce9de51)
UC-08	BIEN DONG MARINER (088S)	Bến B5	1.400	12.808	10.294 / 3.261	993 / 0	1.228	23.331	16,66 (61a18e91)
UC-09	MAERSK MC-KINNEY MOLLER (310W)	Bến B3	3.200	22.624	25.428 / 13.488	2.226 / 0	3.025	54.640	17,07 (c681c9a6)
UC-10	EVER GREET (077E)	Bến B2	2.700	16.890	23.718 / 6.853	1.805 / 0	2.220	42.073	15,58 (e75dd4ce)
UC-11	ZIM SAMMY OFER (019W)	Bến B1	1.800	10.500	14.824 / 7.001	966 / 0	1.596	28.175	15,65 (cbc0d1fa)
UC-12	HAI AN TIME (042S)	Bến B5	1.000	0	6.424 / 3.640	753 / 941	1.041	13.964	13,96 (48d620d9)

Bảng PL3.5. Đầu ra báo cáo năng lượng và phát thải KNK của 12 lượt tàu (UC-01 đến UC-12) trong Module 2

Chú thích: *UC-01 đến UC-04 là 4 lượt tàu chuẩn gốc (Anchor Calls) trong Dataset

v1; UC-05 đến UC-12 là 8 lượt tàu mở rộng trong Dataset v2. G_v tính bằng kgCO_2e; I_v tính bằng kgCO_2e/TEU; $F_{aux,v}$ là dầu MGO máy phát phụ tại bến (chỉ phát sinh ở UC-12 không cắm OPS).

3.6. Ma trận không gian quyết định 12 nhóm tài sản phụ tải điện

ID	Nhóm tài sản phụ tải	Lộ & Khu	Phân lớp điều khiển	P^{max} (kW)	Biên độ	Cơ chế điều độ và ràng buộc an toàn kỹ thuật
BESS	Hệ thống lưu trữ BESS LFP (3,0 MWh)	F-05 (Khu 4)	Điều khiển 2 chiều	1.500	100 %	Điều khiển điểm đặt công suất $P_{ch,t}$, $P_{dis,t}$ theo giá TOU; ràng buộc $SOC_t \in$ [20%, 95%], độ dốc ≤ 500 kW/phút, T_{cell} ≤ 35 °C, hiệu suất khứ hồi 92%.
Trạm sạc e-ITV	Trạm sạc nhanh e-ITV (6 trụ / 28 xe)	F-05 (Khu 4)	Dịch chuyển được	420	65 %	Điều biến dòng sạc OCPP 2.0.1 sang giờ thấp điểm/bức xạ PV cao; đảm bảo $SOC_t \geq$ 35% trong ca và nạp đầy 100% trước 05:30.
Solar PV	Hệ thống điện mặt trời áp mái (Solar PV)	F-06 (Khu 4)	Tiết giảm được	2.450	100 %	Điều chỉnh công suất phát $P_{PV,t}$ và bù công suất phản kháng ($cos\varphi$); giới hạn theo bức xạ GHI thực tế và chống phát ngược lên lưới EVN.
Bãi Reefer	Bãi container lạnh Reefer (480 ổ cắm)	F-03 (Khu 3)	Điều biến một phần	2.300	15 %	Làm lạnh đón đầu và giãn chu kỳ máy nén (tiết giảm tối đa 345 kW trong ≤ 45 phút); giữ

ID	Nhóm tài sản phụ tải	Lộ & Khu	Phân lớp điều khiển	P^{max} (kW)	Biên độ	Cơ chế điều độ và ràng buộc an toàn kỹ thuật
						nhiệt độ lõi ±0,4 °C, hoàn trả năng lượng trong 2 chu kỳ kế tiếp.
HVAC & Chiếu sáng CFS	Hệ thống HVAC & chiếu sáng kho CFS	F-06 (Khu 4)	Điều biến một phần	180	25 %	Nới dải chết nhiệt độ chiller BACnet (+1,5 °C, duy trì 24-26 °C) và giảm sáng hành lang giờ cao điểm; tách biệt hoàn toàn với đèn an toàn bãi.
Cẩu bờ STS	Cẩu bờ STS (S01-S05)	F-01 (Khu 1)	Cố định (Must-run)	4.200	0%	Vận hành theo cam kết giải phóng tàu (SLA/GMPH); hãm tái sinh AFE thu hồi $\eta_v \in$ [22%, 30%] điện năng nâng hạ; khóa điều biến 0%.
Cẩu bãi e-RTG	Cẩu khung bánh lốp e-RTG (12 cẩu)	F-02 (Khu 2)	Cố định (Must-run)	1.900	5%	Đồng bộ trực tiếp với nhịp xếp dỡ của cẩu bờ STS; chỉ cho phép chế độ tự ngắt chờ (eco-idle) khi thời gian rỗi > 5 phút.
Điện bờ OPS	Hệ thống điện bờ OPS (6,6 kV/22 kV)	F-04 (Khu 1)	Cố định (Must-run)	1.850	0%	Cấp nguồn liên tục theo chuẩn IEC/IEEE 80005-1 sau khi hòa đồng bộ; cấm cắt tải để tránh buộc tàu khởi động khẩn cấp máy phát diesel.
Đèn pha	Đèn pha cao	F-06	Cố định	190	0%	Đóng cắt theo rơ-le

ID	Nhóm tài sản phụ tải	Lộ & Khu	Phân lớp điều khiển	P^{max} (kW)	Biên độ	Cơ chế điều độ và ràng buộc an toàn kỹ thuật
an toàn	áp an toàn cầu bến (36 trụ)	(Khu 1-2)	(Must-run)			quang học (18:00-06:00); duy trì độ rọi ≥ 200 lux phục vụ an toàn làm hàng ban đêm; khóa điều biến 0%.
Trạm bơm PCCC	Trạm bơm nước biển chữa cháy (PCCC)	F-06 (Khu 4)	Cố định (Must-run)	250	0%	Cấp nguồn trực tiếp kèm tủ chuyển nguồn tự động (ATS); yêu cầu độ sẵn sàng 100% theo quy chuẩn PCCC.
Trạm sạc xe nâng vỏ	Trạm sạc và đổi pin xe nâng vỏ rỗng	F-05 (Khu 2)	Dịch chuyển được	160	50 %	Điều chỉnh công suất tủ chỉnh lưu qua Modbus TCP ngoài khung giờ cao điểm; duy trì tối thiểu 4 bộ pin dự phòng đầy cho ca đêm.
VTS, Máy soi & UPS	Radar VTS, máy soi Hải quan & UPS	F-06 (Khu 4)	Cố định (Must-run)	120	0%	Hệ thống UPS chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double-Conversion); cấp nguồn liên tục 24/7 cho máy chủ TOS Navis N4 và hải quan điện tử.

Bảng PL3.6. Thông số ràng buộc Module 3 - 12 nhóm tài sản phụ tải điện tại cảng

3.7. Đối chiếu hiệu năng giữa Dataset v1 và Dataset v2 cùng thống kê độ trễ thực thi

Liên kết với Mục 4.7, Bảng PL3.7a và Hình PL3.3 tổng hợp kết quả kiểm định độ bền vững của G-Port khi mở rộng quy mô và mức nhiễu từ Dataset v1 sang Dataset v2. Bảng PL3.7b thống kê thời gian chạy thực tế (Wall-Clock Runtime) và độ trễ suy luận (Inference Latency) trên từng giai đoạn:

Nhóm	Thông số kiểm định	Dataset v1 (Cơ sở)	Dataset v2 (Mở rộng)	Đánh giá độ bền vững và khả năng khái quát hóa
Phân loại Schema	Số cột quét / giữ / loại & Độ chính xác	181 cột → giữ 136 / loại 45 (Acc: 100,0%)	197 cột → giữ 136 / loại 61 (Acc: 100,0%)	Bổ sung 16 cột nhiễu cơ khí/điện mới; bảo toàn độ chính xác phân loại 100,0%.
Lọc bẫy & Đồng bộ thực thể	Lượt tàu, số bản ghi bẫy & khớp thực thể	4 lượt tàu (20 bản ghi, 0 bẫy, thứ tự chuẩn)	12 lượt tàu + 20 bẫy (60 bản ghi xáo trộn 100%)	Tăng 3 lần số lượt tàu và cài 20 bản ghi bẫy; chặn 20/20 bẫy, khớp thực thể 100,0%.
Khử nhiễu trạm	Sai số Δ_{bal} (%) và SNR (dB)	7,13% (22,95 dB) → 0,41% (23,55 dB)	11,30% (18,61 dB) → 0,41% (24,15 dB)	Nhiễu đầu vào tăng gấp 1,58 lần; hội tụ về cùng mức Δ_{bal} = 0,41% (< 1,0% chuẩn EVN).
Tự học trạng thái CHE	Độ chính xác / Macro-F1 sau 6 vòng (%)	240 gói: 57,50% → 93,75% (F1: 93,65%)	600 gói xáo trộn: 89,17% → 96,50% (F1: 96,49%)	Tăng 2,5 lần số gói tin CAN-Bus xáo trộn; độ chính xác tăng lên 96,50%.
Dự báo phụ tải (Module 1)	MAPE ngoài mẫu (%), R^2 & Độ phủ	18,50% → 1,34% (R^2 = 0,9989; độ phủ 100%)	20,12% → 1,31% (R^2 = 0,9987; độ phủ 100%)	Huấn luyện trên chuỗi lịch sử 30 ngày đã khử nhiễu đạt MAPE = 1,31%.
Kế toán Carbon (Module 2)	Tổng Q_{term}, phát thải & độ khớp tàu gốc	4 lượt tàu (9.550 TEU | 156.423 $kgCO_2e$)	12 lượt tàu (28.650 TEU | 471.787 $kgCO_2e$)	Bảo toàn 100% số liệu trên 4 tàu chuẩn gốc (UC-01-UC-04) và mở rộng 30 block bãi.

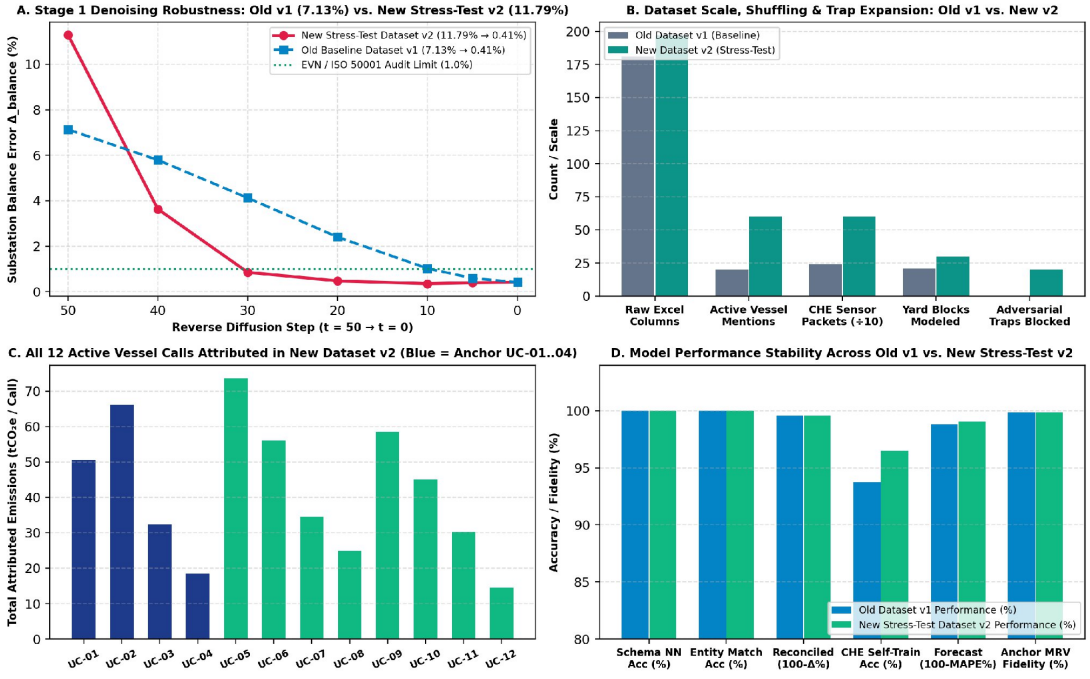
Nhóm	Thông số kiểm định	Dataset v1 (Cơ sở)	Dataset v2 (Mở rộng)	Đánh giá độ bền vững và khả năng khái quát hóa
Điều độ năng lượng (Module 3)	Cắt đỉnh P_{peak} (kW) & Tiết kiệm TOU	8 nhóm tải: 8.429,2 → 6.284,1 kW (−25,4%) | 37,26 triệu/ngày	12 nhóm tải: 8.458,2 → 6.232,8 kW (−26,3%) | 37,66 triệu/ngày	Mở rộng lên 12 nhóm tài sản; cắt đỉnh sâu hơn 80,3 kW và tuân thủ 100% khóa an toàn.

Bảng PL3.7a. Thông số kiểm định Dataset v1 và Dataset v2

Giai đoạn	Mô hình và tác vụ xử lý	Quy mô dữ liệu đầu vào (v2)	Thời gian chạy (ms)	Độ trễ suy luận (ms)	Kết quả kiểm định chính
Bước 1: Chuẩn hóa & Lọc nhiễu	Phân loại Schema 3-Gram, lọc bẫy & hợp nhất thực thể	4 file Excel (197 cột, 60 bản ghi tàu + 20 bẫy)	4.176,47	2,239	Acc Schema = 100,0%; chặn 20/20 bẫy; khớp 60/60 tên tàu.
Bước 2: Khử nhiễu trạm	Khử nhiễu ngược ($t = 50 \rightarrow 0$) & chiếu Kirchhoff	2.976 chu kỳ × 6 lộ (17.856 điểm đo)	4.653,41	512,830	Δ_{bal} giảm từ 11,30% xuống 0,41%; SNR = 24,15 dB.
Bước 3: Gán nhãn CHE	Tự học bán giám sát 6 vòng trạng thái CHE	600 gói tin CAN-Bus (64 nhãn mồi + 536 chưa nhãn)	171,32	0,318	Acc = 96,50%; Macro-F1 = 96,49%; Entropy = 0,209 nats.
Bước 4: Dự báo phụ tải	Tự huấn luyện mở rộng cửa sổ & dự báo tổ hợp	2.880 chu kỳ huấn luyện → 96 chu kỳ	55.940,79	56,239	MAPE = 1,31%; R^2 = 0,9987; độ phủ P10-P90 = 100,0%.

Giai đoạn	Mô hình và tác vụ xử lý	Quy mô dữ liệu đầu vào (v2)	Thời gian chạy (ms)	Độ trễ suy luận (ms)	Kết quả kiểm định chính
		kiểm định (18 biến)			
Bước 5: Phân bổ Carbon	Phân bổ ngược phát thải Carbon 12 lượt tàu	12 lượt tàu, 6 lộ đường dây, 30 block bãi, 24.645 L dầu	220,69	18,391	Phân bổ 471.787 $kgCO_2e$; sai lệch tàu chuẩn gốc 0,00%.
Bước 6: Giải bài toán MILP	Giải bài toán điều độ MILP 96 chu kỳ (HiGHS)	96 chu kỳ × 12 nhóm tài sản (673 biến quyết định)	666,84	618,460	Giảm P_{peak} 2.225,4 kW (−26,3%); sai số hoàn trả chu kỳ 0,00 kWh.

Bảng PL3.7b. Wall-Clock Runtime và Inference Latency trên Dataset v2



Hình PL3.3. Thông số hiệu năng của G-Port giữa Dataset v1 và Dataset v2

Phụ lục 4. Lựa chọn phương án bằng Fuzzy AHP - TOPSIS

Phụ lục này tóm tắt các bước dẫn tới Bảng 2 (Mục 3.5). Phiếu so sánh cặp và phiếu chấm của chuyên gia, công thức tính và bảng mô phỏng nằm trong tệp Excel kèm theo hồ sơ. Bảng PL4.1 mô tả ba phương án đã qua sàng lọc.

Phương án	Kiểm kê phát thải theo lượt tàu	Điều phối điện theo kế hoạch khai thác	Cơ chế chi trả
PA1 - Mô hình Kiểm kê và Điều độ liên phòng ban	Đội 3 người đọc công tơ các lộ, nhật ký container lạnh, nhiên liệu xe đầu kéo và tàu lai; phân bổ theo lượt tàu bằng biểu mẫu GLEC, đối soát với hóa đơn điện hằng tháng.	Hội đồng điều độ (khai thác, kỹ thuật điện, tài chính) họp hằng ngày; kế hoạch cầu bến chỉ được duyệt sau khi kiểm tra phụ tải điện.	Cảng tự chi lương và thời gian của nhân sự.
PA2 - Dịch vụ Quản lý Năng lượng và Carbon trọn gói (ESCO)	ESCO lắp hệ đo riêng, lập báo cáo phát thải theo lượt tàu hằng tháng theo GLEC và ISO 14064.	ESCO đầu tư và vận hành pin lưu điện, điện mặt trời, điều khiển phụ tải theo lịch tàu.	Hợp đồng chia sẻ tiết kiệm; tiết kiệm được kiểm chứng theo IPMVP; dữ liệu do ESCO quản lý.
PA3 - G-Port	Lớp Đầu vào và Module 2 gắn số đo 15 phút về từng lượt tàu, xuất hồ sơ phát thải theo khung GLEC gắn SHA-256.	Module 1 dự báo phụ tải; Module 3 tối ưu điều độ điện theo kế hoạch khai thác.	Cảng đầu tư (Phụ lục 1) và sở hữu dữ liệu.

Bảng PL4.1. Ba phương án giải pháp sau sàng lọc

Việc xác định trọng số tiêu chí bằng Fuzzy AHP và đánh giá các phương án bằng Fuzzy TOPSIS dựa trên ý kiến thu thập qua phỏng vấn 04 chuyên gia đang công tác tại các cảng và doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển. Các chuyên gia có kinh nghiệm về thị trường, quan hệ khách hàng, dự án xanh và khai thác cảng, cung cấp góc nhìn bổ trợ cho quá trình đánh giá.

Chuyên gia	Chuyên gia 1	Chuyên gia 2	Chuyên gia 3	Chuyên gia 4
Vị trí, đơn vị	Giám đốc Marketing	Phó phòng Quan hệ khách hàng	Điều phối viên dự án xanh	Trưởng phòng Khai thác
Số năm kinh nghiệm	>10 năm	5 năm	5 năm	7 năm

Bảng PL4.2. Thông tin 4 chuyên gia tham gia khảo sát

Trọng số được tính theo Buckley (1985): ý kiến của 4 chuyên gia được gộp bằng trung bình nhân của từng thành phần số mờ tam giác, rồi giải mờ bằng trọng tâm. Tỷ số nhất quán (CR) của từng chuyên gia nằm trong khoảng 0,036-0,073 và của ma trận gộp là 0,007, đều dưới ngưỡng 0,1 (Saaty, 1980).

Tiêu chí	Khung tham chiếu và cách đo	Trọng số mờ (l; m; u)	Trọng số
C1. Chi phí vòng đời (kiểu chi phí)	Wang et al. (2009); số liệu chi phí 5 năm quy về hiện tại	0,166; 0,297; 0,533	**30,0%**
C2. Độ phức tạp và thời gian triển khai	TOE (Tornatzky & Fleischer, 1990); chuyên gia chấm mức thuận lợi khi triển khai	0,117; 0,201; 0,348	**20,0%**
C3. Chất lượng kỹ thuật	ISO/IEC 25010 (2023): phù hợp chức năng, hiệu năng, tin cậy, bảo mật; chuyên gia chấm	0,199; 0,356; 0,609	**35,0%**
C4. Khả năng mở rộng	ISO/IEC 25010 (2023): đặc tính linh hoạt, tiểu đặc tính khả năng mở rộng; chuyên gia chấm	0,087; 0,146; 0,265	**15,0%**

Bảng PL4.3. Tiêu chí, khung tham chiếu và trọng số Fuzzy AHP

Chi phí vòng đời được tính theo góc nhìn của cảng, chiết khấu 10% như Phụ lục 1. G-Port lấy CAPEX và OPEX ở Bảng PL1.1. Với mô hình liên phòng ban, chi phí gồm 3

nhân sự kiểm kê và thời gian họp hằng ngày của 3 đại diện bộ phận, tính theo đơn giá 36,6 triệu đồng/người-tháng như Phụ lục 1 và tăng 5% mỗi năm. Với ESCO, cảng trả 85% phần tiết kiệm điện, là mức chia thường gặp của hợp đồng chia sẻ tiết kiệm (Hawaii State Energy Office, 2013), trên cùng mức tiết kiệm 7,7% của 111,8 tỷ đồng tiền điện nền như G-Port, cộng 1 nhân sự đối soát hợp đồng. Các khoản chung cho cả ba phương án, như thẩm tra bên thứ ba, không đưa vào so sánh. Ba tiêu chí còn lại được chấm theo 5 mức, từ Rất kém (1; 1; 3) đến Rất tốt (7; 9; 9), và Bảng PL4.4 ghi giá trị trung bình của 4 chuyên gia.

Phương án	C1. Chi phí vòng đời (tỷ đồng)	C2. Độ phức tạp triển khai	C3. Chất lượng kỹ thuật	C4. Khả năng mở rộng
PA1 - Điều độ liên phòng ban	6,41	(4,5; 6,5; 8,5)	(1,5; 3,5; 5,5)	(1,5; 3,5; 5,5)
PA2 - Thuê ngoài ESCO	20,49	(3,5; 5,5; 7,5)	(3,5; 5,5; 7,5)	(2,5; 4,5; 6,5)
PA3 - G-Port	7,26	(2,5; 4,5; 6,5)	(6,0; 8,0; 9,0)	(5,5; 7,5; 9,0)

Bảng PL4.4. Ma trận quyết định tổng hợp

Độ nhạy được kiểm tra bằng hai cách. Cách thứ nhất là OAT (one-at-a-time): mỗi lần chỉ đổi trọng số của một tiêu chí từ −100% đến +100%, bước 10%, các tiêu chí còn lại co giãn theo tỷ lệ để tổng vẫn bằng 100% (Saltelli et al., 2008). Cách thứ hai là mô phỏng Monte Carlo: trong mỗi lần, trọng số của từng tiêu chí được lấy ngẫu nhiên theo phân phối tam giác của trọng số mờ ở Bảng PL4.3, rồi chuẩn hóa và xếp hạng lại (Bảng PL4.5).

Kiểm định	Kết quả
OAT - C1 Chi phí vòng đời (cơ sở 30%)	G-Port đứng đầu 21/21 mức (trọng số từ 0% đến 60%).
OAT - C2 Độ phức tạp triển khai (cơ sở 20%)	G-Port đứng đầu 21/21 mức (trọng số từ 0% đến 40%).
OAT - C3 Chất lượng kỹ thuật (cơ sở 35%)	G-Port đứng đầu 19/21 mức, khi trọng số từ 7% đến 70%; mô hình liên phòng ban vượt lên khi trọng số còn 3,5% trở xuống.
OAT - C4 Khả năng mở	G-Port đứng đầu 21/21 mức (trọng số từ 0% đến 30%).

Kiểm định	Kết quả
rộng (cơ sở 15%)	
Monte Carlo, 1.000 lần	G-Port đứng đầu 100%, mô hình liên phòng ban và ESCO 0%. Hệ số gần gũi (P5-P95): G-Port 0,672-0,728; mô hình liên phòng ban 0,492-0,598; ESCO 0,332-0,410.

Bảng PL4.5. Kết quả kiểm định độ nhạy của xếp hạng

Phụ lục Excel lựa chọn giải pháp: https://tinyurl.com/2eyjck6t

Phụ lục 5. Tác động đến Mục tiêu Phát triển Bền vững

SDGs	Mục tiêu	Tác động cụ thể của G-Port
SDG 3	Sức khỏe tốt và phúc lợi	• Khuyến khích tàu dùng điện bờ OPS thay máy phát diesel tại bến, giảm NOx, PM2.5 → Bảo vệ sức khỏe nhân viên cảng và cộng đồng lân cận
SDG 8	Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế	• Tạo việc làm xanh: Đào tạo lực lượng kỹ thuật cao trong điều hành G-Port phân tích dữ liệu năng lượng • Chuyển đổi kỹ năng: Từ bảo trì máy diesel sang công nghệ cao (hệ thống lưu trữ năng lượng) • Mở thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên kỹ thuật
SDG 9	Công nghiệp, Đổi mới và Cơ sở hạ tầng	• Triển khai công nghệ G-Port tạo thành mô hình "cảng thông minh" tiên tiến tại Việt Nam • Nâng cao năng lực công nghiệp logistics hàng hải: Cảng có công nghệ cạnh tranh quốc tế • Phát triển hệ sinh thái đổi mới: G-Port là giải pháp phần mềm độc đáo cho ngành cảng Việt Nam

SDGs	Mục tiêu	Tác động cụ thể của G-Port
SDG 12	Tiêu dùng và sản xuất bền vững	• Tối ưu hóa sử dụng năng lượng: G-Port giúp cảng dùng điện hiệu quả hơn, giảm lãng phí • Tăng tỷ lệ tự dùng điện mặt trời tại chỗ → Giảm phụ thuộc điện lưới giờ cao điểm • G-Port giúp cảng báo cáo Scope 1 và 2 theo tiêu chuẩn GHG Protocol → Quản lý trách nhiệm chuỗi cung ứng
SDG 13	Hành động khí hậu	• Mục tiêu giảm 12-15% cường độ phát thải I_term sau 3 năm (Bảng 6) • Kịch bản mục tiêu: giảm khoảng 1.020 tCO_2e/năm từ điện lưới (Mục 5.2.2) • Chuẩn bị cho yêu cầu zero-emission tại bến (FuelEU Maritime 2030) • Đóng góp vào cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam • G-Port cung cấp dữ liệu kiểm kê khí nhà kính chính xác cho báo cáo NDC (Nationally Determined Contribution)
SDG 17	Đối tác để thực hiện mục tiêu	• Tạo khuôn khổ hợp tác giữa cảng, hãng tàu, nhà máy điện và chính phủ trong quản lý phát thải • G-Port là mô hình mở: Có thể được áp dụng tại các cảng khác (các cảng container khác tại Việt Nam) • Tạo cơ sở dữ liệu chung cho ngành cảng Việt Nam, hỗ trợ chính sách hành động khí hậu của Chính phủ • Kết nối với các sáng kiến quốc tế (IMO CII, FuelEU Maritime, Science Based Targets)

Bảng PL5.1. Tác động của G-Port đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Phụ lục 6. Rào cản triển khai và khung quản lý rủi ro G-Port

6.1. Phạm vi và nguyên tắc quản lý

Khung quản lý rủi ro tập trung vào những điều kiện có thể ảnh hưởng đến khả năng triển khai, an toàn vận hành và hiệu quả đầu tư của G-Port. Nội dung được chia thành hai nhóm:

rào cản cần xử lý trong quá trình chuẩn bị triển khai và rủi ro cần theo dõi để kích hoạt phương án ứng phó.

Các rào cản bao gồm quyền truy cập dữ liệu, khả năng tích hợp hệ thống, độ chi tiết của đo đếm, an ninh mạng, chất lượng dữ liệu, vốn đầu tư, sự chấp nhận của người vận hành, phân định trách nhiệm và khả năng nhân rộng. Trong đó, bốn nội dung ưu tiên là lợi ích tiết kiệm điện, tiến độ cam kết của cảng đối tác, chất lượng dữ liệu thực tế và an ninh thông tin.

Biện pháp kiểm soát được tổ chức theo ba nguyên tắc: triển khai theo thứ tự đo lường - dự báo - tối ưu; vận hành song song trước khi điều khiển; và giải ngân theo mốc nghiệm thu. Các mức ưu tiên và ngưỡng theo dõi dưới đây là đề xuất của nhóm, được rà soát cùng cảng tại từng giai đoạn.

6.2. Quyền sở hữu và truy cập dữ liệu

G-Port cần tiếp cận dữ liệu từ TOS, hệ thống đo đếm điện, ePort và cảm biến thiết bị xếp dỡ, cùng hồ sơ nhiên liệu. Quyền quản lý và quyền truy cập kỹ thuật có thể thuộc các bộ phận hoặc đơn vị khác nhau. Riêng nhiên liệu máy phát trên tàu thuộc phạm vi dữ liệu của hãng tàu, cần được thỏa thuận riêng nếu đưa vào hồ sơ phát thải theo lượt tàu.

Trước khi kiểm thử hồi cứu, nhóm và cảng thống nhất danh mục trường dữ liệu, mục đích sử dụng, thời hạn lưu trữ, quyền truy cập và trách nhiệm của từng bên. Dữ liệu được xử lý trên máy chủ tại cảng; hãng tàu chỉ được tiếp cận hồ sơ của các lượt tàu thuộc phạm vi được cấp quyền. Khi chưa có kết nối trực tiếp, hệ thống sử dụng tệp xuất định kỳ hoặc tài khoản chỉ đọc.

Đối với dữ liệu nhiên liệu tàu chưa được cung cấp, kết quả ước tính phải được phân biệt với số đo thực tế và ghi rõ phương pháp tính. Điều kiện hoàn thành là toàn bộ nguồn dữ liệu thuộc phạm vi kiểm thử đã có chấp thuận truy cập và đầu mối chịu trách nhiệm trước khi thực hiện historical replay.

6.3. Khả năng tích hợp TOS, SCADA và EMS hiện hữu

Sự khác biệt về phiên bản phần mềm, giao diện kết nối và giao thức thiết bị có thể làm tăng thời gian tích hợp. Trong cấu hình dự kiến, công tơ sử dụng Modbus, trạm sạc sử dụng OCPP và hệ thống điều hòa có thể sử dụng BACnet. Các hệ thống TOS hoặc SCADA đời cũ có thể hạn chế giao diện mở. Dự toán hiện có ba bộ chuyển đổi Modbus và hai máy tính biên, trong khi hạng mục chuyển đổi OPC UA chưa được bố trí; nhu cầu bổ sung phải được xác định qua khảo sát.

Trong tuần đầu khảo sát kỹ thuật, nhóm lập danh mục hệ thống, phiên bản, giao thức, người

quản trị và điều kiện truy cập. Việc tích hợp được phân thành ba mức: nhận tệp định kỳ; đọc cơ sở dữ liệu hoặc API; và kết nối thời gian thực hai chiều đối với thiết bị được phép điều khiển. Mức kết nối được lựa chọn theo yêu cầu của từng module và khả năng đáp ứng của cảng.

Chức năng chuyển đổi giao thức được bố trí tại lớp biên nhằm hạn chế thay đổi các module nghiệp vụ. Chỉ tiêu theo dõi gồm tỷ lệ lượt tàu được liên kết tự động từ 95% và mức đầy đủ của dữ liệu theo chu kỳ 15 phút.

6.4. Độ chi tiết của hệ thống đo đếm

Đo đếm tại điểm đấu nối và các lộ đường dây chưa trực tiếp xác định điện năng của từng lượt tàu. Đối với các lộ dùng chung như cẩu bờ F-01 và container lạnh F-03, G-Port cần kết hợp số đo với dữ liệu hoạt động để phân bổ. Độ tin cậy của kết quả vì vậy phụ thuộc đồng thời vào chất lượng công tơ, dữ liệu khai thác và hệ số phân bổ.

Hệ thống phân biệt rõ dữ liệu đo trực tiếp, phân bổ và ước tính trong báo cáo. Trong giai đoạn khảo sát, nhóm sử dụng máy ghi công suất di động để đo đối chứng tại các thiết bị hoặc nhánh phụ tải phù hợp trên F-01 và F-03, qua đó hiệu chỉnh phương pháp phân bổ. Công tơ bổ sung được ưu tiên tại khu vực có sai lệch lớn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến kết quả, kết hợp hiệu chuẩn định kỳ và cảnh báo khi sai số cân bằng điện vượt ngưỡng đề xuất 1%.

Dự toán bố trí sáu công tơ lộ, khớp cấu hình sáu lộ của MVP; khả năng tận dụng công tơ hiện hữu được xác nhận khi khảo sát. Công tơ phân khu phục vụ quản trị nội bộ phải được phân biệt với công tơ phục vụ thanh toán. Ngưỡng sai lệch phân bổ khi triển khai thực tế sẽ được thống nhất sau đo đối chứng; kết quả 0,16% trên dữ liệu mô phỏng được dùng làm tham chiếu kỹ thuật.

6.5. An ninh mạng và an toàn vận hành

Kết nối G-Port với TOS, SCADA và thiết bị điện làm phát sinh yêu cầu bảo vệ dữ liệu khai thác và kiểm soát đường truyền lệnh. Trước khi tích hợp, nhóm cung cấp hồ sơ kiến trúc mạng, luồng dữ liệu, danh sách quyền truy cập, lệnh được phép và kết quả kiểm thử an ninh để cảng xem xét.

Thiết kế áp dụng phân tách mạng điều khiển và mạng văn phòng, tường lửa, quyền truy cập tối thiểu, nhật ký thao tác, sao lưu và phương án khôi phục. Hỗ trợ từ xa chỉ được thực hiện qua phiên có phê duyệt và giám sát của cảng. Giai đoạn đầu sử dụng chế độ chỉ đọc; quyền điều khiển được mở theo từng nhóm thiết bị sau nghiệm thu và thông qua cổng kiểm soát

lệnh.

STS, OPS, đèn an toàn, bơm PCCC và UPS Hải quan được loại khỏi phạm vi điều biến năng lượng. Với e-RTG, chỉ cho phép chế độ chờ tiết kiệm khi đáp ứng điều kiện rỗi đã quy định. BESS và PV được điều khiển trong giới hạn phê duyệt; Reefer và e-ITV cần kỹ sư trực ban chấp thuận.

Bảo vệ tại thiết bị phải hoạt động độc lập với G-Port. Mốc mất kết nối ba chu kỳ là ngưỡng dự phòng ở lớp điều phối, cần được đánh giá riêng theo nhóm tài sản và không thay thế bảo vệ tức thời tại chỗ. Khi có dấu hiệu xâm nhập hoặc vi phạm giới hạn vận hành, hệ thống dừng chức năng điều khiển liên quan và chuyển về chế độ an toàn đã thống nhất. Điều kiện nghiệm thu gồm phê duyệt hồ sơ an ninh, kiểm tra đường lệnh và xác nhận cơ chế dừng, khôi phục tại hiện trường.

6.6. Chất lượng và tính nhất quán của dữ liệu

Dữ liệu thực tế có thể thiếu bản ghi, lệch thời gian, không thống nhất tên tàu hoặc bị điều chỉnh sau khai thác. Những sai lệch này ảnh hưởng đến dự báo, phân bổ phát thải và chất lượng báo cáo. Kết quả xử lý trên Dataset v2 cung cấp cơ sở kiểm thử ban đầu nhưng chưa phản ánh đầy đủ các dạng lỗi tại cảng.

Lớp Đầu vào chuẩn hóa đơn vị, múi giờ, mã tài sản và cờ chất lượng, đồng thời lưu riêng dữ liệu gốc. Nhóm bổ sung cơ chế đồng bộ thời gian, định danh lượt tàu thống nhất và phân công đầu mối quản lý từng nguồn dữ liệu. Khóa lượt tàu cần kết hợp định danh tàu, chuyến và thông tin lần ghé cảng để tránh nhầm giữa các lượt phục vụ.

Bản ghi chưa đạt yêu cầu được cách ly hoặc gắn cờ trước khi đưa vào tính toán. Khi sai số đối soát vẫn vượt ngưỡng sau hiệu chỉnh, nhóm tạm loại dữ liệu liên quan khỏi điều khiển tự động và xác định phương án bổ sung, ước tính hoặc xử lý thiếu dữ liệu cho báo cáo. Các chỉ tiêu theo dõi gồm sai số cân bằng điện dưới 1%, tỷ lệ liên kết tự động từ 95% và tỷ lệ đầy đủ của bản ghi 15 phút theo thỏa thuận với cảng.

6.7. Vốn đầu tư và kiểm soát chi phí

Gói A có CAPEX dự kiến khoảng 5,14 tỷ đồng trong năm đầu. Kịch bản mục tiêu cho NPV 15,82 tỷ đồng và kịch bản thận trọng 4,44 tỷ đồng, nhưng các kết quả này dựa trên cấu hình có PV và BESS sẵn có. Quyết định đầu tư vì vậy phụ thuộc vào hạ tầng, mức tiết kiệm có thể đạt tại cảng và khả năng phân kỳ triển khai. Giá thiết bị, tỷ giá, thời gian giao hàng và yêu cầu tích hợp bổ sung cũng có thể làm thay đổi tổng chi phí.

Nhóm đề xuất đầu tư lần lượt Module 2, Module 1 và Module 3, với điều kiện nghiệm thu

cho từng đợt. Chi phí module tham chiếu lần lượt khoảng 0,56; 0,47 và 0,68 tỷ đồng, ngoài nền tảng chung khoảng 0,50 tỷ đồng. Chi phí một cấu hình chỉ triển khai Module 2 phải được lập riêng, bao gồm phần hạ tầng và tích hợp cần thiết, trước khi chào triển khai.

Các thiết bị hiện hữu được khảo sát để tái sử dụng; thiết bị đo tạm được ưu tiên thuê. Với hạng mục lớn, nhóm lấy báo giá có thời hạn từ ít nhất hai nhà cung cấp và rà soát phạm vi khi chi phí vượt dự toán trên 10%. Khoản dự phòng 8% cần được trình bày riêng khi thương lượng ngân sách.

Phương án thu phí định kỳ hoặc gắn một phần phí với mức tiết kiệm có thể được xem xét để phân bổ áp lực vốn. Khi thay đổi cơ chế thương mại, dòng tiền phải được tính lại theo cùng phạm vi chi phí và trách nhiệm đầu tư.

6.8. Mức độ chấp nhận của người vận hành

Kỹ sư trực ban, điều độ bến và bộ phận container lạnh chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ khai thác và an toàn hàng hóa. Mức độ chấp nhận G-Port phụ thuộc vào khả năng giải thích khuyến nghị, quyền kiểm soát của người vận hành và sự phù hợp với quy trình hiện hữu.

Người vận hành được tham gia xác lập ràng buộc trước khi thử nghiệm. Trong giai đoạn chạy song song, khuyến nghị được đối chiếu với quyết định thực tế và trình bày kèm căn cứ: thời điểm dự kiến xuất hiện đỉnh tải, thiết bị cần điều chỉnh, thời lượng và tác động dự kiến đến yêu cầu phục vụ.

Kỹ sư có quyền từ chối khuyến nghị; lý do từ chối được ghi nhận để hiệu chỉnh mô hình và ràng buộc. Đào tạo được tổ chức theo ca, bắt đầu từ nhóm vận hành thử nghiệm rồi mở rộng.

Việc đánh giá mức chấp nhận kết hợp tỷ lệ phê duyệt, mức độ tuân thủ và phản hồi của người dùng; tỷ lệ phê duyệt cao chỉ có ý nghĩa khi các điều kiện an toàn và chất lượng phục vụ vẫn được bảo đảm.

6.9. Phân định quyền quyết định và trách nhiệm

Quyền ra quyết định cần được xác lập trước khi G-Port tham gia điều khiển. Hệ thống được phân thành ba mức: điều khiển tự động đối với BESS/PV trong giới hạn cho phép; khuyến nghị cần phê duyệt đối với Reefer/e-ITV; và khóa điều biến đối với nhóm thiết bị phục vụ khai thác, an toàn theo thiết kế.

Hợp đồng cần quy định trách nhiệm đối với chất lượng phần mềm, dữ liệu đầu vào, cấu hình thiết bị, phê duyệt vận hành và xử lý sự cố. Đồng thời, cần phân biệt khuyến nghị vi phạm ràng buộc đã thỏa thuận với khuyến nghị hợp lệ nhưng không đạt mức tiết kiệm mục tiêu. Việc xác định trách nhiệm phải dựa trên nguyên nhân sự cố và nghĩa vụ của các bên,

có xem xét giới hạn bồi thường và phương án bảo hiểm phù hợp.

Mỗi khuyến nghị được lưu cùng dữ liệu đầu vào, phiên bản mô hình, người phê duyệt và kết quả thực hiện. Mã băm SHA-256 hỗ trợ phát hiện thay đổi nội dung, kết hợp với phân quyền và nhật ký hệ thống để duy trì khả năng truy vết. Ma trận phân quyền và quy trình xử lý sự cố phải được hai bên phê duyệt trước khi mở chức năng điều khiển.

6.10. Khả năng nhân rộng sang cảng khác

Cấu hình mô phỏng hiện gồm sáu lộ điện và 12 nhóm tài sản. Cảng tiếp theo có thể khác về TOS, cấu trúc lưới, chủng loại thiết bị và mức độ điện hóa. Nếu các khác biệt này đòi hỏi sửa phần lớn phần mềm, chi phí triển khai sẽ tăng và hạn chế khả năng nhân rộng.

G-Port tách phần đặc thù của từng cảng thành cấu hình, gồm danh mục tài sản, ánh xạ dữ liệu, giới hạn vận hành và hệ số phân bổ. Lớp Đầu vào hỗ trợ gợi ý ánh xạ cột, sau đó được nhân sự kỹ thuật kiểm tra. Các giao thức được xử lý tại lớp biên để hạn chế thay đổi logic nghiệp vụ.

Bộ dữ liệu tối thiểu được xác định theo phạm vi chức năng. Lịch tàu và công tơ tổng cho phép triển khai chức năng cơ bản; việc phân bổ theo dịch vụ và tính phát thải nhiên liệu cần thêm dữ liệu hoạt động, nhiên liệu và phương pháp phù hợp. Giải pháp được cung cấp theo các cấu hình đo lường, đo lường kết hợp dự báo, và cấu hình đầy đủ có tối ưu.

Trước khi triển khai tại cảng thứ hai, nhóm thực hiện historical replay và ghi nhận khối lượng nhân công tích hợp. Khả năng nhân rộng được đánh giá qua mức tái sử dụng cấu hình, thời gian triển khai và số người-tháng trên phạm vi tương đương.

6.11. Rủi ro lợi ích tiết kiệm điện thấp hơn dự kiến

Tiết kiệm tiền điện chiếm phần lớn lợi ích được lượng hóa trong mô hình tài chính. Tuy nhiên, tiền điện nền 111,8 tỷ đồng/năm và tỷ lệ tiết kiệm 7,7% hiện được suy từ dữ liệu mô phỏng. Trong phạm vi tính toán của Phụ lục 1, mỗi điểm phần trăm tiết kiệm giảm đi làm NPV giảm khoảng 2,85 tỷ đồng; ngưỡng hòa vốn xấp xỉ 2,2% khi các giả định khác giữ nguyên.

Ngay trong Giai đoạn 1, nhóm thu thập hóa đơn điện ít nhất 12 tháng, đặc điểm phụ tải và thông tin hạ tầng để tính lại hiệu quả. Cấu hình chưa có BESS hoặc PV phải được đánh giá riêng; mức giảm đỉnh của cấu hình mô phỏng đầy đủ không được áp dụng trực tiếp.

Chế độ shadow mode được sử dụng để đánh giá chất lượng khuyến nghị và ước tính cơ hội tiết kiệm. Mức tiết kiệm thực tế chỉ được xác định sau khi biện pháp được thực hiện, thông qua kế hoạch M&V với đường cơ sở được điều chỉnh theo sản lượng và điều kiện vận hành.

Nhóm ưu tiên terminal có nhu cầu điện lớn, đã có PV, BESS và phụ tải linh hoạt. Các mức tiền điện dưới khoảng 31 tỷ đồng/năm hoặc tỷ lệ tiết kiệm ước tính dưới khoảng 2,2% (ngưỡng hòa vốn ở Phụ lục 1) được sử dụng như tín hiệu sàng lọc để tính lại phương án, cân nhắc triển khai Module 2 trước và hoãn đầu tư tối ưu khi chưa đủ cơ sở tài chính.

6.12. Rủi ro chậm cam kết từ cảng đối tác

Tiến độ dự án phụ thuộc vào khả năng tiếp cận dữ liệu, bố trí nhân sự và phê duyệt hợp tác của cảng. Việc kéo dài giai đoạn chuẩn bị có thể làm chậm phát sinh lợi ích trong khi một phần chi phí vẫn phải duy trì.

Nhóm tiếp cận song song ít nhất hai cảng tiềm năng. Thỏa thuận bảo mật đi kèm phạm vi kiểm thử, trách nhiệm cung cấp dữ liệu, tiêu chí thành công và thời điểm ra quyết định. Module 2 được ưu tiên chào triển khai để hình thành phạm vi ban đầu rõ ràng, phù hợp với nhu cầu kiểm kê và báo cáo.

Các khoản mua sắm phần cứng lớn chỉ được thực hiện sau khi có hợp đồng và phạm vi được duyệt. Nếu đến cuối Quý I/2027 chưa có cam kết triển khai, nhóm tiếp tục thử nghiệm với đối tác thay thế, điều chỉnh tiến độ và tạm hoãn mua sắm. Tác động tài chính của việc chậm triển khai được tính lại theo thời điểm giải ngân và phát sinh lợi ích thực tế.

6.13. Rủi ro suy giảm chất lượng dự báo

MAPE 1,31% được ghi nhận trên dữ liệu mô phỏng ngoài mẫu. Khi triển khai thực tế, mùa vụ, thời tiết, thay đổi lịch tàu và cơ cấu thiết bị có thể làm thay đổi quan hệ giữa biến đầu vào và phụ tải. Chất lượng dự báo suy giảm có thể ảnh hưởng đến cả mức tiết kiệm và khả năng duy trì biên dự phòng công suất.

Hệ thống cập nhật dự báo theo chu kỳ và khi xuất hiện sự kiện trọng yếu, đồng thời tái huấn luyện định kỳ. Dự báo P90 được sử dụng khi nguy cơ vượt đỉnh tăng, kết hợp giới hạn công suất, bảo vệ tại chỗ và quyền phê duyệt của kỹ sư.

Giai đoạn chạy song song cần bao phủ các điều kiện phụ tải điển hình và cao điểm phù hợp. Ngưỡng đề xuất là MAPE không quá 5%; nếu vượt ngưỡng trong bảy ngày liên tiếp, nhóm rà soát dữ liệu và mô hình, đồng thời chuyển các chức năng điều khiển phụ thuộc dự báo sang chế độ khuyến nghị. Việc khôi phục điều khiển được thực hiện sau đánh giá lại hiệu năng và ràng buộc vận hành.

6.14. Rủi ro thay đổi yêu cầu báo cáo và hệ số phát thải

Thay đổi biểu mẫu, phương pháp tính hoặc hệ số phát thải có thể ảnh hưởng đến tính nhất quán của báo cáo giữa các kỳ. Hệ thống vì vậy cần quản lý đồng thời phiên bản dữ liệu,

phương pháp và tham số áp dụng.

Mỗi báo cáo được lưu kèm nguồn hệ số, thời điểm hiệu lực, phiên bản biểu mẫu và phương pháp tính. Biểu mẫu được tách khỏi lõi tính toán để thuận tiện cập nhật. Khi tính lại, hệ thống tạo phiên bản mới và giữ lại hồ sơ trước đó để bảo toàn khả năng truy vết.

Nhóm rà soát yêu cầu báo cáo định kỳ hằng quý và cập nhật trước kỳ lập báo cáo liên quan. Các thay đổi được kiểm thử trước khi đưa vào sử dụng. Lợi ích tránh tiền phạt và doanh thu tín chỉ carbon chưa được tính vào dòng tiền cơ sở, nên các khoản này không được sử dụng để bảo đảm tính khả thi tài chính của dự án.

6.15. Theo dõi và các cổng quyết định

Mỗi rào cản và rủi ro được phân công đầu mối phụ trách, gồm nhân sự dự án và đại diện tương ứng của cảng. Kết quả theo dõi được tổng hợp tại ba cổng quyết định:

Cổng quyết định	**Thời điểm**	**Nội dung đánh giá**	**Quyết định**
Cổng 1: Xác nhận điều kiện triển khai	Kết thúc Giai đoạn 1, trước hợp đồng triển khai	Quyền truy cập, chất lượng dữ liệu, hiện trạng hạ tầng, hiệu quả tài chính cập nhật và cam kết đối tác	Triển khai, thu hẹp phạm vi hoặc tiếp tục khảo sát
Cổng 2: Cho phép điều khiển	Sau shadow mode, trước mở quyền điều khiển	Sai số dự báo, đối soát, kiểm thử an ninh, giới hạn thiết bị, cơ chế dự phòng và phê duyệt vận hành	Mở quyền theo nhóm thiết bị hoặc duy trì chế độ khuyến nghị
Cổng 3: Chấp thuận nhân rộng	Trước triển khai cảng thứ hai	Tiết kiệm đã đo, độ ổn định, mức chấp nhận người dùng và chi phí tích hợp	Nhân rộng, điều chỉnh cấu hình hoặc tiếp tục hoàn thiện

Bảng PL6.1. Các cổng quyết định trong quá trình triển khai G-Port

Bộ chỉ tiêu giám sát được đề xuất như sau:

Chỉ tiêu	**Ngưỡng hoặc cách đánh giá**
Liên kết dữ liệu lượt tàu	Từ 95% số lượt tàu thuộc phạm vi triển khai
Sai số cân bằng điện	Dưới 1%, với công thức và phạm vi đối soát thống nhất
Sai số dự báo	MAPE không quá 5% trên tập dữ liệu đánh giá đã thống nhất
Độ đầy đủ dữ liệu	Tỷ lệ bản ghi 15 phút đạt ngưỡng thỏa thuận với cảng

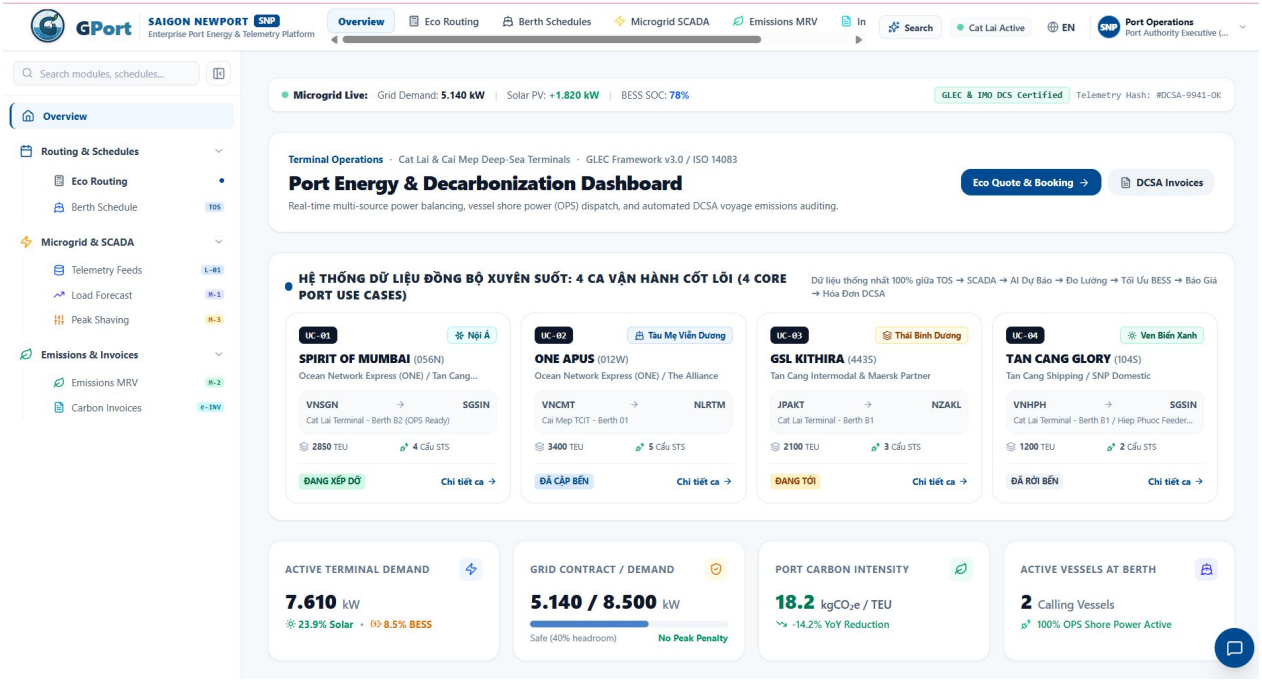
Chỉ tiêu	Ngưỡng hoặc cách đánh giá
Tiết kiệm tiền điện	Đo theo kế hoạch M&V, đối chiếu đường cơ sở đã hiệu chỉnh
Mức chấp nhận người dùng	Tỷ lệ phê duyệt, lý do từ chối và phản hồi vận hành
An ninh và an toàn	Mức độ nghiêm trọng của cảnh báo, thời gian xử lý và số lần vi phạm ràng buộc

Bảng PL6.2. Bộ chỉ tiêu giám sát rào cản và rủi ro

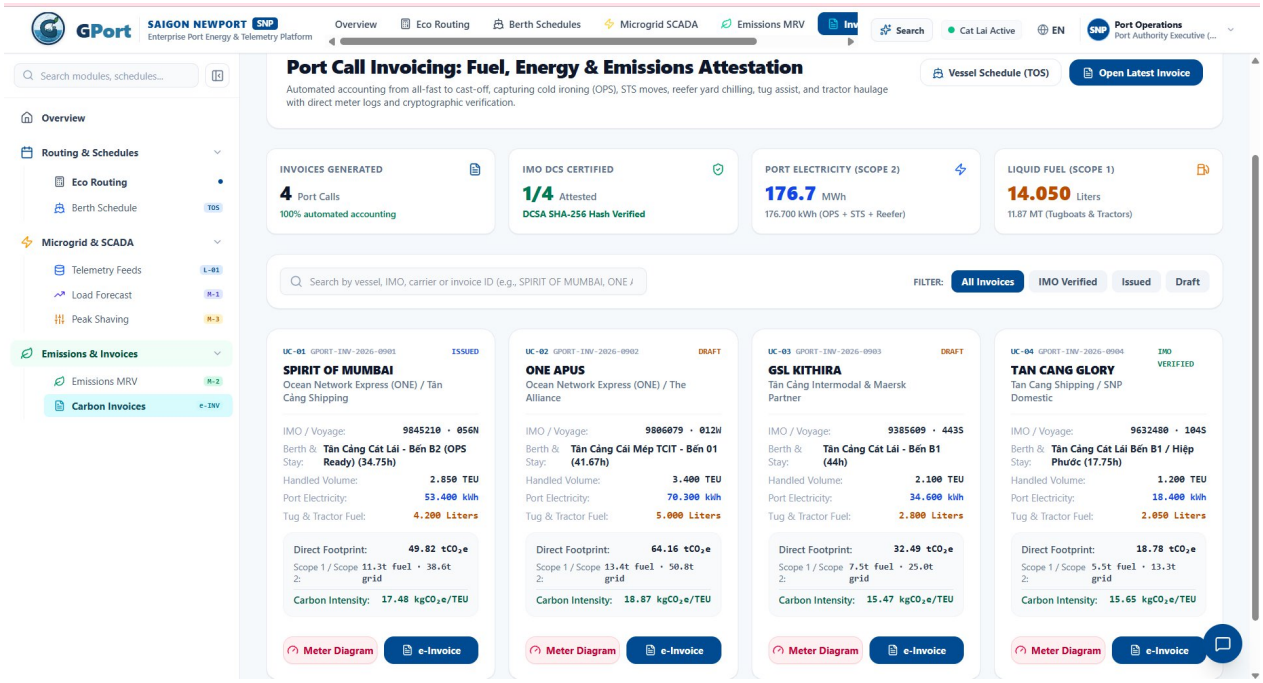
Các biện pháp trên giúp xác định sớm điều kiện triển khai và giới hạn mức vốn cam kết trước khi có đủ dữ liệu. Ngưỡng tiết kiệm hòa vốn khoảng 2,2% là kết quả của mô hình tài chính hiện tại; quyết định đầu tư và nhân rộng phải sử dụng ngưỡng được tính lại theo chi phí, hạ tầng và lợi ích thực tế của từng cảng.

Phụ lục 7. Demo nền tảng giải pháp

Một số hình ảnh giao diện demo G-Port:



Hình PL7.1. Giao diện tổng quan năng lượng và phát thải của bản demo G-Port



Hình PL7.2. Giao diện hồ sơ năng lượng và phát thải theo lượt tàu của bản demo G-Port

Đường link demo G-Port: https://tinyurl.com/hb697cfe